

GRABACIÓN: CONSENTIMIENTO INFORMADO

El propósito de esta instancia es que yo como docente pueda reconocer con mayor detalle algunos aspectos de mi propia docencia, y **en ningún caso se evaluará su actuar o desempeño como alumnos.**

Será un proceso totalmente **confidencial** y la única persona que tendrá acceso a ver el video soy yo. Con este propósito, les envío el siguiente **consentimiento informado** que les agradecería pudieran enviar para poder realizar la grabación:

<https://forms.office.com/r/BaKGQDQA5dLinks>

Si algun@ tiene problemas para aparecer en la grabación, por favor coméntenmelo (o al equipo técnico) y se puede hacer un arreglo con la posición de la cámara para evitarl@s.



OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

INTRODUCCIÓN A PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl

🏢 Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

SENSIBILIDAD

Resumen
capítulo...

ANÁLISIS POST-OPTIMAL DE SENSIBILIDAD

Supongamos que resolvemos el siguiente problema:

$$\min_{x \geq 0} \{c^T x \quad \text{s.a.} \quad Ax = b\}$$

Una base factible y óptima es:

$$\bar{b} = A_B^{-1}b \geq 0$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T A_B^{-1} A_N \geq 0$$

Muchas veces A, c, b pueden tener errores de pronóstico o estar sujetos a incertidumbre

Por ello, debemos analizar la robustez de nuestra solución óptima (y base asociada) frente a cambios en ellos.

Cambios en costos

- ❖ **Sensibilidad de solución óptima frente a cambios de costo**
- ❖ Sensibilidad de solución óptima frente a cambios en recursos
- ❖ Inclusión post-optimal de variables de decisión
- ❖ Inclusión post-optimal de restricciones

CAMBIOS EN COSTOS

CASO 1:

❖ Cambia el costo de una variable no básica $j \notin B$:

¿En qué rango de valores de c_j no cambia la solución óptima?

- Supongamos que el nuevo costo es $c'_j = c_j + \Delta_j$
- Cambio de costo no afecta la factibilidad de la solución actual ($\bar{b} = A_B^{-1}b$)
- En este caso, afecta solamente el costo reducido de la variable j :

$$r'_j = (c_j + \Delta_j) - c_B^T \bar{A}_j = r_j + \Delta_j$$

Respuesta: Se mantiene solución óptima si

$$r_j + \Delta_j \geq 0 \rightarrow \Delta_j \geq -r_j$$

CAMBIOS EN COSTOS

CASO 2:

❖ Cambia el costo de una variable básica $j \in B$:

¿En qué rango de valores de c_j no cambia la solución óptima?

- Supongamos que el nuevo costo es $c'_j = c_j + \Delta_j$
- En este caso, afecta todo el vector de costos reducidos:

$$r_N'^T = c_N^T - \left(c_B^T + [0, 0, \dots, \Delta_j, \dots, 0] \right) \bar{A}_N \geq 0$$

Respuesta: Se mantiene solución óptima si

$$r_N^T \geq [0, 0, \dots, \Delta_j, \dots, 0] \bar{A}_N$$

Nota: Incluso manteniendo óptima la base B, el valor óptimo cambiará en $\Delta_j \bar{b}_j$

EJEMPLO SENSIBILIDAD GRÁFICA 2D: COSTOS

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_2 \leq 6$$

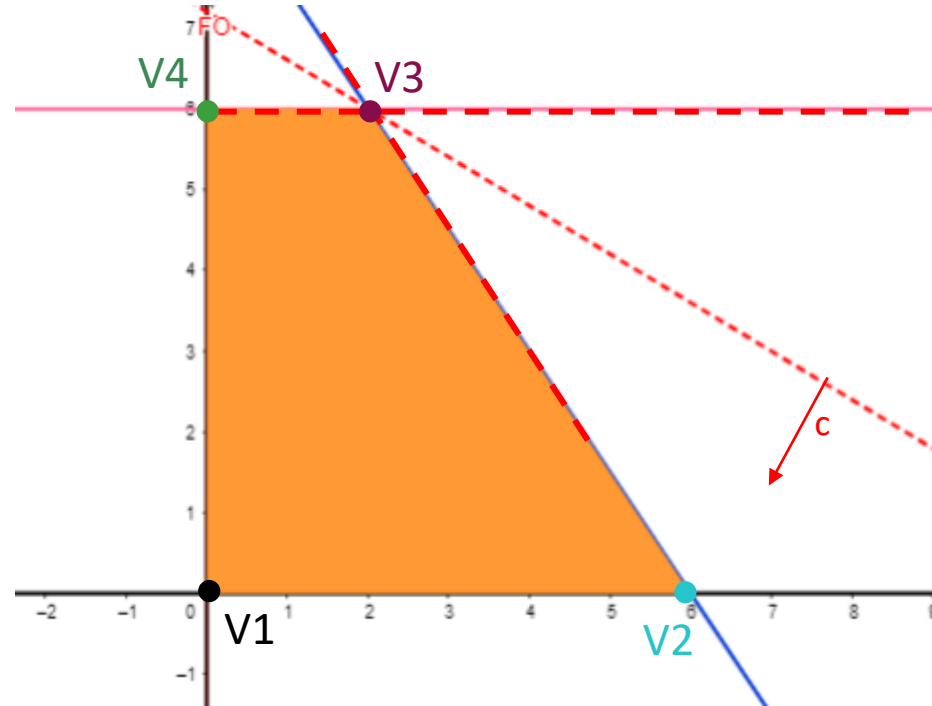
$$3x_1 + 2x_2 \leq 18$$

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

s.a.

$$x_2 + x_3 = 6$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_4 = 18$$



Cambios en recursos

- ❖ Sensibilidad de solución óptima frente a cambios de costo
- ❖ **Sensibilidad de solución óptima frente a cambios en recursos**
- ❖ Inclusión post-optimal de variables de decisión
- ❖ Inclusión post-optimal de restricciones

ANÁLISIS DE CAMBIO EN RECURSOS b

¿En qué rango de valores puede estar b_i para mantener factible la solución óptima actual?

- Supongamos que nuevo recurso es $b'_i = b_i + \Delta_i$
- Cambio no impacta en condiciones de optimalidad ($c^T - c_B^T \bar{A}$)
- Cambio impacta en factibilidad ($\bar{b} = A_B^{-1} b$)
- Nueva solución es factible si:

$$\bar{b}' = A_B^{-1} \left(b + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ \Delta_i \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \bar{b} + \Delta_i [A_B^{-1}]_i \geq 0$$

Respuesta:

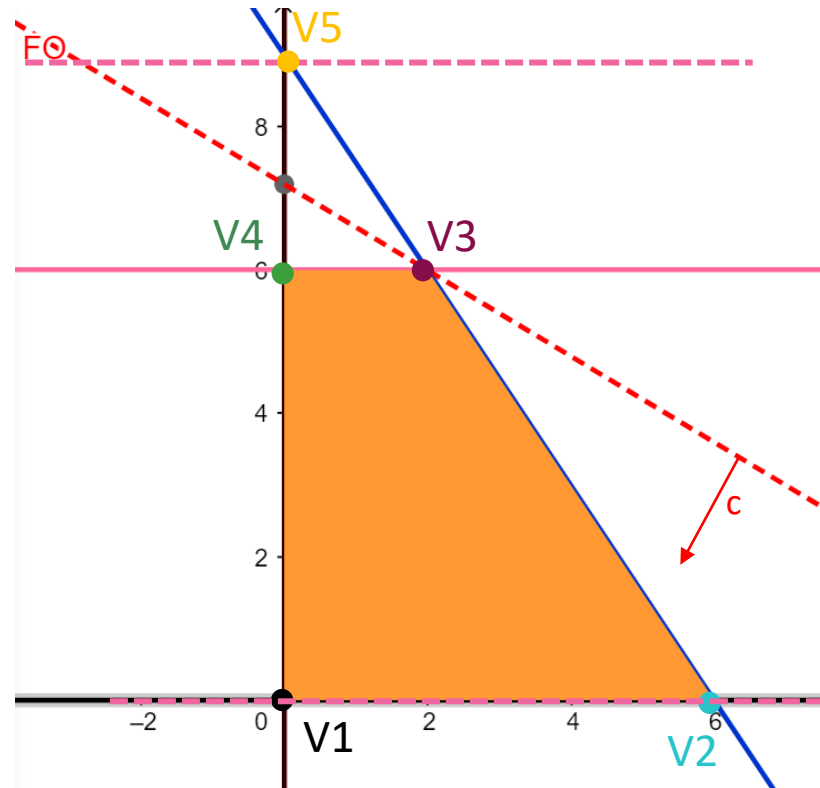
- Base óptima no cambia si $\Delta_i [A_B^{-1}]_i \geq -\bar{b}_k, \forall k \in B$
- Si base se mantiene, la solución cambiará igual a $\bar{b}'$

SENSIBILIDAD GRÁFICA 2D: CAMBIOS EN LOS RECURSOS

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

$$s.a. \ x_2 + x_3 = 6$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_4 = 18$$



EJEMPLO DE SENSIBILIDAD GRÁFICA MATRICIAL

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 - 5x_2$$

$$s.a. \ x_2 + x_3 = 6$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_4 = 18$$

Solución óptima:

$$B = \{1, 2\}$$

$$\bar{b}^T = [2 \quad 6]$$

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -2/3 & 1/3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

¿Cuál es el rango en el que puede estar b_1 (ahora igual a 6) para **no cambiar la base óptima**?

$$\begin{bmatrix} -2/3 \\ 1 \end{bmatrix} \Delta_1 \geq - \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{array}{l} \Delta_1 \leq 3 \rightarrow b'_1 \leq 9 \\ \Delta_1 \geq -6 \rightarrow b'_1 \geq 0 \end{array}$$

- Entonces, el recurso de la primera restricción podría aumentar en 3 o reducir en 6 $\rightarrow$ el rango para que el vértice siga siendo factible es $[0,9]$
- En los bordes, ¿qué pasaría?

Inclusión variables de decisión

- ❖ Sensibilidad de solución óptima frente a cambios de costo
- ❖ Sensibilidad de solución óptima frente a cambios en recursos
- ❖ **Inclusión post-optimal de variables de decisión**
- ❖ Inclusión post-optimal de restricciones

INCLUSIÓN POST-OPTIMAL DE VARIABLES

Resolvemos el siguiente problema: $\min_{x \geq 0} (c^T x : Ax = b)$

- Base B es factible y óptima
- Después de optimizar, se añade una variable x_{n+1} de costo c_{n+1} y columna A_{n+1}
- ¿Cambia la solución óptima?

Nuevo problema:
$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}_+^{n+1}} \quad & c^T x + c_{n+1} x_{n+1} \\ \text{s.a.} \quad & Ax + A_{n+1} x_{n+1} = b \end{aligned}$$

→ Mantiene tamaño de base (m restricciones)

INCLUSIÓN POST-OPTIMAL DE VARIABLES

El nuevo problema despejado en base óptima anterior B es:

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} \quad & c_B^T \bar{b} + (c_N^T - c_B^T \bar{A}_N) x_N + (c_{n+1} - c_B^T \bar{A}_{n+1}) x_{n+1} \\ \text{s.a.} \quad & x_B + \bar{A}_N x_N + \bar{A}_{n+1} x_{n+1} = \bar{b} \end{aligned}$$

Ya se sabe que $\bar{b} \geq 0$ y que $c_N^T - c_B^T \bar{A}_N \geq 0$

Base B se mantiene óptima sí:

$$r_{n+1} = c_{n+1} - c_B^T \bar{A}_{n+1} \geq 0$$

Inclusión restricciones

- ❖ Sensibilidad de solución óptima frente a cambios de costo
- ❖ Sensibilidad de solución óptima frente a cambios en recursos
- ❖ Inclusión post-optimal de variables de decisión
- ❖ **Inclusión post-optimal de restricciones**

INCLUSIÓN POST-OPTIMAL DE RESTRICCIONES

Resolvemos el siguiente problema: $\min_{x \geq 0} (c^T x : Ax = b)$

- Base B es factible y óptima
- Después de optimizar, se añade una restricción $a_{m+1}^T \leq b_{m+1}$
- ¿Cambia la solución óptima?

Nuevo problema:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}_+^{n+1}} \quad & c^T x \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b \\ & a_{m+1}^T x + x_{n+1} = b_{m+1} \end{aligned}$$

*Notar que por ser una restricción $\leq$, al incluir la variable de holgura es **linealmente independiente**

INCLUSIÓN POST-OPTIMAL DE RESTRICCIONES

¿Podemos usar la misma base óptima B anterior?

- Nuevo tamaño de base $m + 1$
- Nueva base sería $B' = B \cup \{n + 1\}$. Es decir, holgura de restricción nueva entra en base.
- Condición de optimalidad no cambia ($r_N^T = c^T - c_B^T \bar{A} \geq 0$)

Dos casos: (1) Base sigue siendo factible; (2) No lo es

➤ Base es factible si:

$$x_{n+1} = b_{m+1} - a_{m+1}^T x^* \geq 0$$

¿Si es infactible, qué pasa?

Condiciones de optimalidad se mantienen

¿Cómo recuperar factibilidad? → Simplex dual

No cambiaría la condición de optimalidad porque como está en la base, su costo reducido es igual a 0:

$$\begin{aligned} r_{n+1} &= c_{n+1} - c_B^T A_B^{-1} A_{n+1} \\ &= c_{n+1} - c_{n+1} = 0 \end{aligned}$$

INCLUSIÓN POST-OPTIMAL DE RESTRICCIONES

Base es infactible si:

$$x_{n+1} = b_{m+1} - a_{m+1}^T x^* < 0$$

- Pero es dual factible
- Se puede recuperar optimalidad ejecutando Simplex desde este vértice en el problema dual (donde sí es factible)

EJEMPLO

$$\begin{array}{ll}\min_{x \geq 0} & -x_1 - 2x_2 - x_3 \\ \text{s.a.} & -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ & 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_5 = 10 \\ & 3x_1 - x_2 = 8\end{array}$$

Solución óptima:

$$B = \{1, 2, 5\}$$

$$x_B^T = \bar{b}^T = [13/2 \quad 23/2 \quad 26]$$

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 3/2 & 0 & 1/2 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Se añade $x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 42$. ¿Cambia el óptimo?

$$\begin{aligned}x_7 &= 42 - x_1 - 3x_2 - x_3 = \\ &= 42 - \frac{13}{2} - 3 \cdot \frac{23}{2} - 0 = 1 \geq 0\end{aligned}$$

La base óptima es: $B = \{1, 2, 5, 7\}$.

EJEMPLO

$$\begin{array}{ll}\min_{x \geq 0} & -x_1 - 2x_2 - x_3 \\ \text{s.a.} & -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ & 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_5 = 10 \\ & 3x_1 - x_2 = 8\end{array}$$

Solución óptima:

$$B = \{1, 2, 5\}$$

$$x_B^T = \bar{b}^T = [13/2 \quad 23/2 \quad 26]$$

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 3/2 & 0 & 1/2 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Ahora añadimos $x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 40$. ¿Cambia el óptimo?

$$\begin{aligned}x_7 &= 40 - x_1 - 3x_2 - x_3 = \\ &= 40 - \frac{13}{2} - 3 \cdot \frac{23}{2} - 0 = -1 < 0\end{aligned}$$

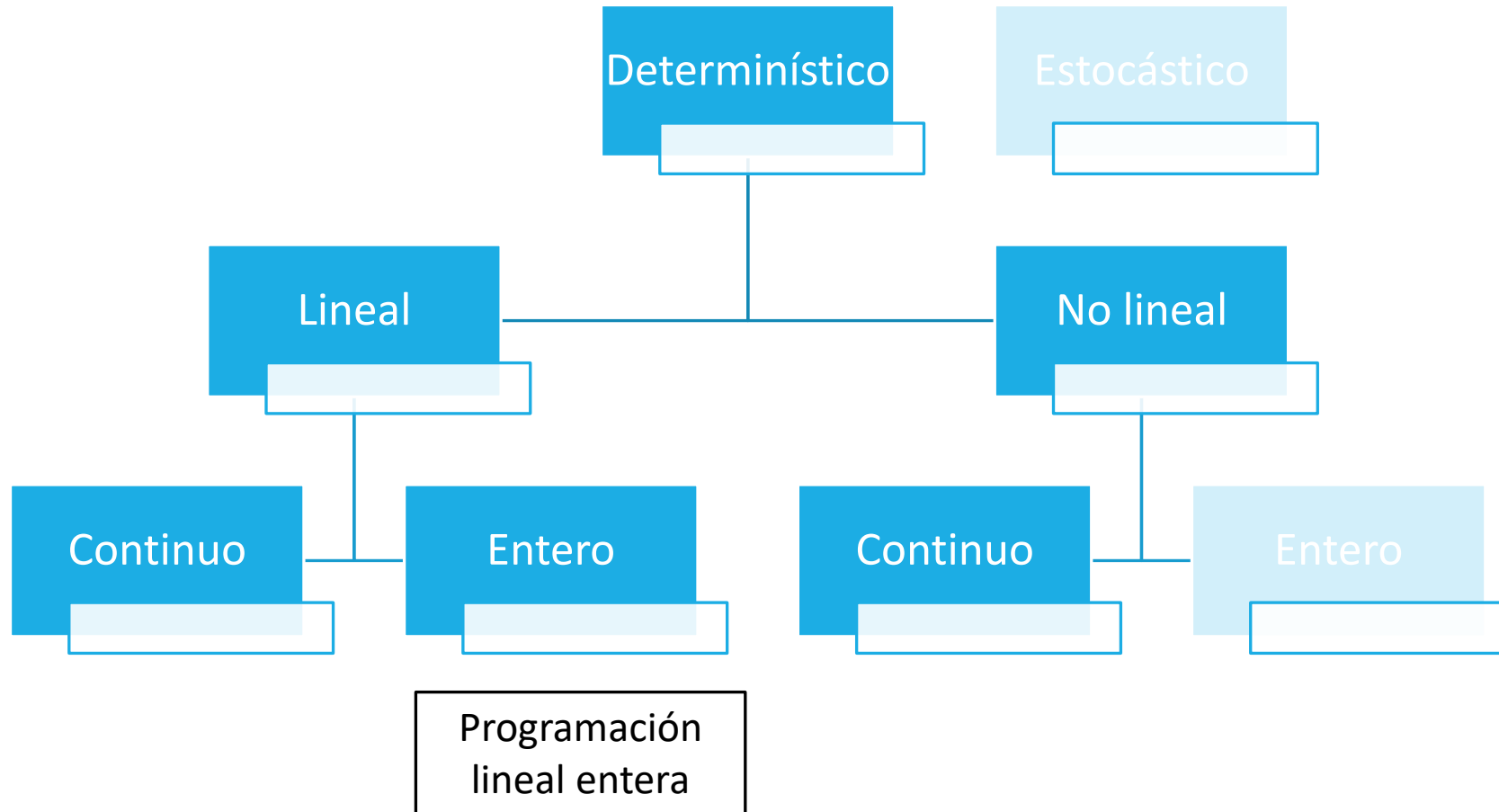
La base óptima $B = \{1, 2, 5, 7\}$ es infactible primal. Sin embargo, los costos reducidos generan un vértice factible para el dual que es subóptimo. Se debe iniciar Simplex en el dual desde ese vértice y recuperar el óptimo.

PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA

CONTENIDOS

- **Parte I: Motivación, modelación y conceptos básicos**
 - Introducción
 - Modelos de optimización
 - Conceptos básicos, convexidad, existencia y unicidad de soluciones
 - Modelos equivalentes
- **Parte II: Programación lineal**
 - Introducción
 - Geometría de poliedros
 - Simplex
 - Sensibilidad
 - Dualidad
- **Parte III: Programación lineal entera**
 - Conceptos básicos
 - Algoritmos: Branch & bound (ramificación y acotamiento) y planos cortantes
- **Parte IV: Programación no lineal**
 - Optimización no lineal irrestricta: condiciones de 1er y 2do orden
 - Optimización con restricciones de igualdad y desigualdad, condiciones KKT

CONTENIDOS



CONTENIDOS

- Hemos aprendido a resolver problemas lineales, pero muchas veces en la realidad nuestras variables de decisión son discretas como vimos en modelación...
- Por ejemplo: asignaciones, selecciones, cantidades discretas (e.g., personas)
- Necesitamos incorporar variables enteras para ampliar la capacidad de modelación
- ¿Cómo podemos adaptar lo ya aprendido?

CONCEPTOS BÁSICOS

- ❖ **Conceptos básicos**
- ❖ Algoritmo Branch & Bound
- ❖ Planos cortantes

PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA MIXTA

- La forma general de un problema lineal entero mixto (MILP) es la siguiente:

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x \\ & x \in \mathbb{R} \\ \text{s.a.} \quad & Ax \leq b \\ & x_i \in \mathbb{Z}, \quad \forall i \in I \end{aligned}$$

- Fuerza integralidad en subconjunto $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ de variables
- Dos extremos:
 1. $I = \{1, \dots, n\}$ problema lineal entero (ILP)
 2. $I \neq \emptyset$ problema lineal (LP)

*Suficiente para un curso: ICS3143 – Programación Entera

CONCEPTO DE RELAJACIÓN

➤ Si tenemos los siguientes dos modelos:

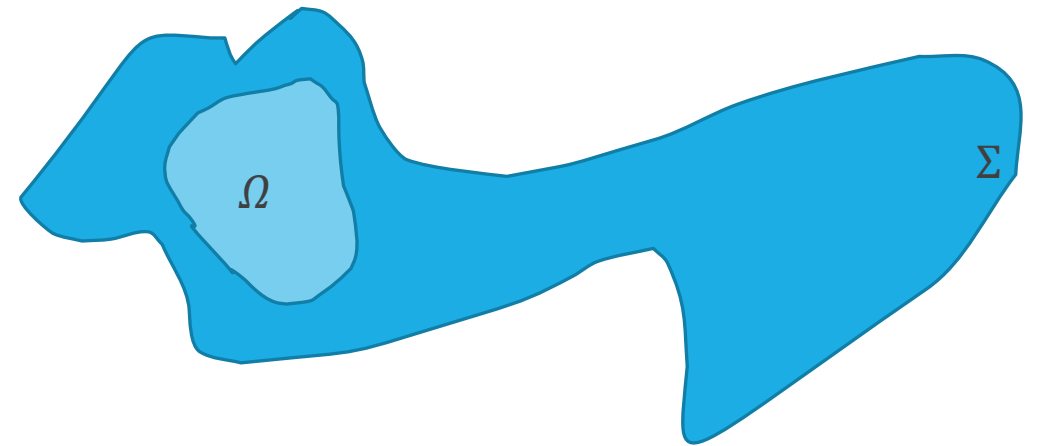
$$P : v = \min_{x \in \Omega} c^T x$$

$$P' : v' = \min_{x \in \Sigma} d^T x$$

Teorema

Si:

1. $\Omega \subseteq \Sigma$
 2. Para todo $x \in \Omega$ se cumple que $c^T x \geq d^T x$
- $\Rightarrow v \geq v'$



➤ Es decir, P' es una relajación del modelo P

RELAJACIÓN LINEAL

➤ Dado un MILP

$$P : v = \min_{x \in X} c^T x \quad \text{con } X := \{x \in \mathbb{Z}^n : Ax \leq b\}$$

➤ Su relajación lineal es:

$$P^R : v^R = \min_{x \in X^R} c^T x \quad \text{con } X^R := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$$

Observaciones

1. $v \geq v^R$
2. Si una solución óptima P^R es entera, entonces es solución óptima de $P \Rightarrow v = v^R$
3. Si cada vértice de X^R es entero, entonces $v = v^R$

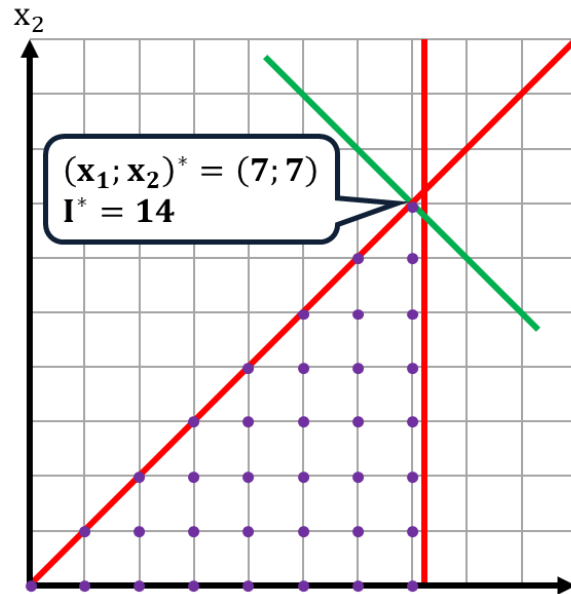
RELAJACIÓN LINEAL: EJEMPLOS

$$\max_x z = x_1 + x_2$$

$$\text{s.a. } 2x_1 \leq 15$$

$$x_1 - x_2 \geq 0$$

$$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_0^+$$



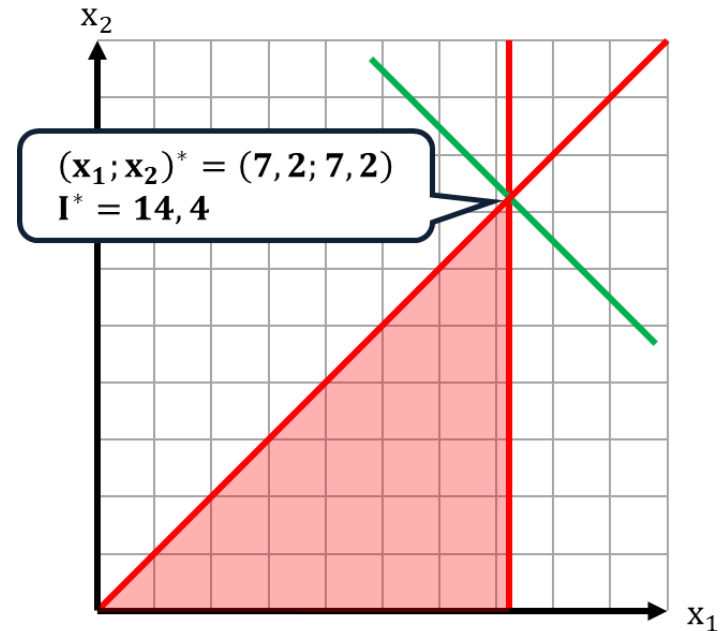
Relajación lineal

$$\max_x z = x_1 + x_2$$

$$\text{s.a. } 2x_1 \leq 15$$

$$x_1 - x_2 \geq 0$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

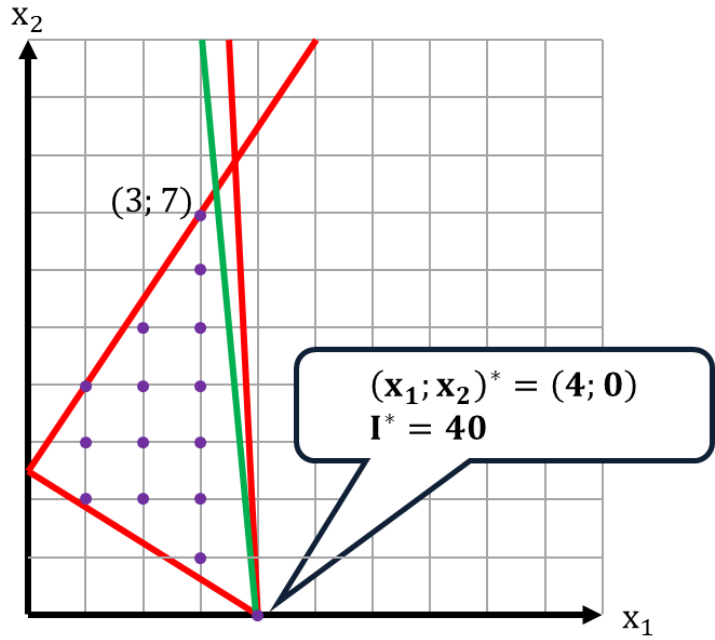


Esto no siempre funciona...

RELAJACIÓN LINEAL: EJEMPLOS

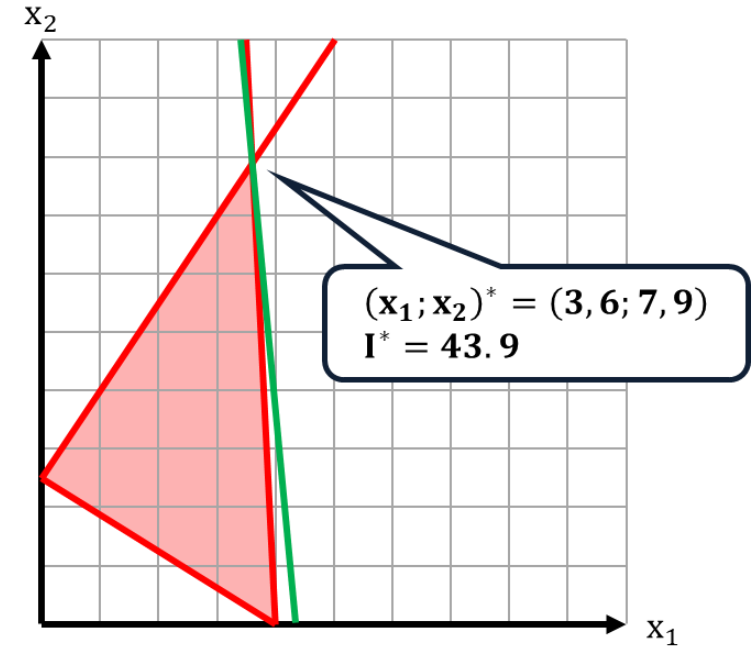
$$\begin{aligned} \max_x z &= 10x_1 + x_2 \\ \text{s.a. } -3x_1 + 2x_2 &\leq 5 \\ 5x_1 + 8x_2 &\geq 20 \\ 20x_1 + x_2 &\leq 80 \\ x_1, x_2 &\in \mathbb{Z}_0^+ \end{aligned}$$

Relajación lineal



En este caso el problema es muy distinto...

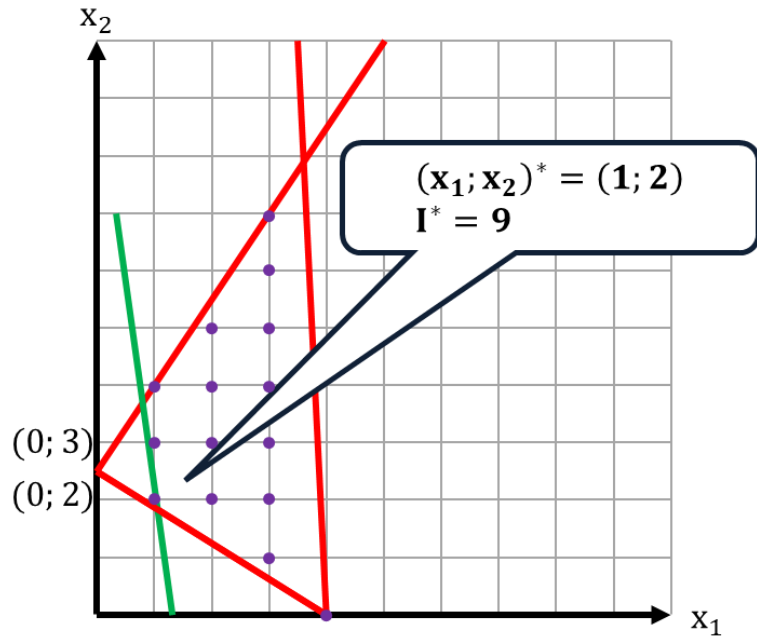
$$\begin{aligned} \max_x z &= 10x_1 + x_2 \\ \text{s.a. } -3x_1 + 2x_2 &\leq 5 \\ 5x_1 + 8x_2 &\geq 20 \\ 20x_1 + x_2 &\leq 80 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$



RELAJACIÓN LINEAL: EJEMPLOS

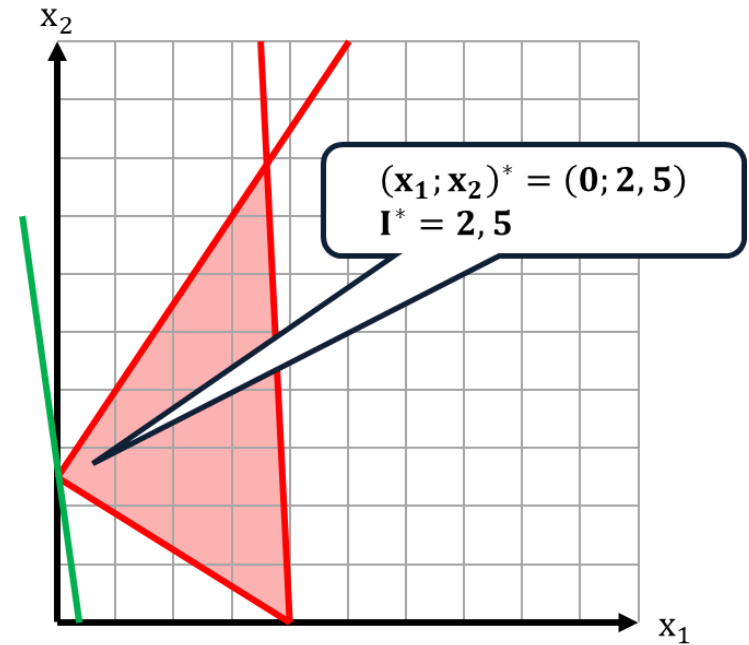
$$\begin{aligned} \min_x z &= 7x_1 + x_2 \\ \text{s.a. } -3x_1 + 2x_2 &\leq 5 \\ 5x_1 + 8x_2 &\geq 20 \\ 20x_1 + x_2 &\leq 80 \\ x_1, x_2 &\in \mathbb{Z}_0^+ \end{aligned}$$

Relajación lineal



Redondear a veces es infactible...

$$\begin{aligned} \min_x z &= 7x_1 + x_2 \\ \text{s.a. } -3x_1 + 2x_2 &\leq 5 \\ 5x_1 + 8x_2 &\geq 20 \\ 20x_1 + x_2 &\leq 80 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$



TOTAL UNIMODULARIDAD

- Una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ es **totalmente unimodular (TU)**, si cada submatriz cuadrada de A tiene determinante 1, 0 o -1.

Teorema

Si $b \in \mathbb{Z}^m$ y A es TU, entonces cada vértice $\{x \in \mathbb{R}: Ax = b\}$ es entero

- Se deriva de la regla de Cramer
- Si $b \in \mathbb{Z}^m$ y A es TU, entonces $v = v^R$ y $x^* = x^R$
- Si $b \in \mathbb{Z}^m$, $l, u \in \mathbb{Z}^n$ y A es TU, entonces cada vértice de $\{x \in \mathbb{R}: Ax = b, l \leq x \leq u\}$ es entero

TOTAL UNIMODULARIDAD: EJEMPLOS

$$\left\{x \in \mathbb{R}_+^3 : x_1 + x_2 \leq 1, -x_2 + x_3 \leq 2\right\}$$

➤ Es TU. Implica que sólo posee vértices enteros

$$\left\{x \in \mathbb{R}_+^3 : x_1 + x_2 \leq 1, x_1 + x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 1\right\}$$

➤ No es TU. Vértice $(1/2, 1/2, 1/2)$

$$\left\{x \in \mathbb{R}_+^2 : 3x_1 + x_2 = 3, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\right\}$$

➤ No es TU, pero posee todos los vértices enteros

TOTAL UNIMODULARIDAD: EJEMPLOS

$$\left\{x \in \mathbb{R}_+^3 : x_1 + x_2 \leq 1, -x_2 + x_3 \leq 2\right\}$$

➤ Es TU. Implica que sólo posee vértices enteros

$$\Rightarrow b \in \mathbb{Z}^m, l, u \in \mathbb{Z}^n$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow |A_{12}| = \left| \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \right| = -1; |A_{13}| = \left| \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right| = 1;$$

$$|A_{23}| = \left| \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right| = 1$$

TOTAL UNIMODULARIDAD: EJEMPLOS

$$\left\{x \in \mathbb{R}_+^3 : x_1 + x_2 \leq 1, x_1 + x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 1\right\}$$

➤ No es TU. Vértice $(1/2, 1/2, 1/2)$

$$\Rightarrow b \in \mathbb{Z}^m, l, u \in \mathbb{Z}^n$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow |A| = \left| \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \right| = -2$$

TOTAL UNIMODULARIDAD: EJEMPLOS

$$\{x \in \mathbb{R}_+^2 : 3x_1 + x_2 = 3, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$$

- No es TU, pero posee todos los vértices enteros
- Vértices: (1,0); (0,3)

$$\Rightarrow b \in \mathbb{Z}^m, l, u \in \mathbb{Z}^n$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow |A_1| = 3; |A_2| = 1$$

FLUJO EN REDES A COSTO MÍNIMO (PFCM)

➤ Recordemos el PFCM

$$\min_{x \in \mathbb{R}^m} \sum_{a \in A} c_a x_a$$

s.a.

$$\sum_{a \in \delta_i^+} x_a - \sum_{a \in \delta_i^-} x_a = b_i, \quad \forall i \in N$$

$$0 \leq x_a \leq u_a, \quad \forall a \in N$$

- A el conjunto de arcos
- N el conjunto de nodos
- δ_i^+ conjunto de arcos salientes al nodo $i \in N$
- δ_i^- conjunto de arcos entrantes al nodo $i \in N$
- x_a el flujo que pasa por el arco a
- b_i flujo que ofrece el nodo $i \in N$ al sistema
 - Productor: $b_i > 0$
 - Consumidor: $b_i < 0$
 - Transbordo: $b_i = 0$
- u_a capacidad máxima de flujo

➤ Su notación matricial es:

$$\min_{0 \leq x \leq u} \{c^T x \text{ s.a. } Ex = b\}$$

- Donde E es la matriz de incidencia, que es TU
- Si u y b son enteros, entonces el dominio del PFCM posee vértices enteros
- Válido para problemas de ruta mínima y asignación

¿Y SI POLIEDRO NO POSEE VÉRTICES ENTEROS?

$$\min_{x \in \mathbb{Z}_+^2} c^T x$$

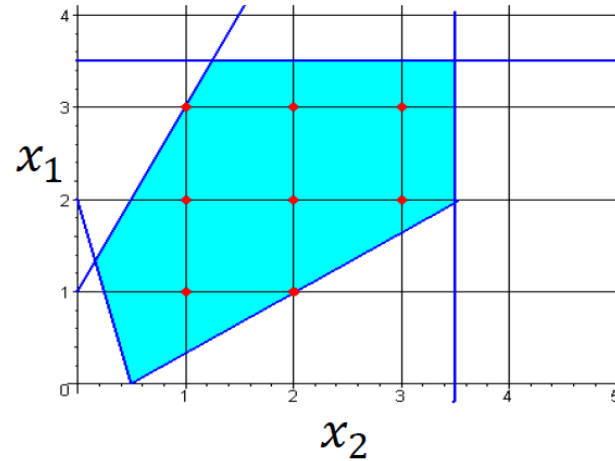
$$s.a. -2x_1 + x_2 \leq 1$$

$$4x_1 + x_2 \leq 2$$

$$2x_1 - 3x_2 \leq 1$$

$$2x_1 \leq 7$$

$$2x_2 \leq 7$$



- Relajación lineal no posee solución entera.

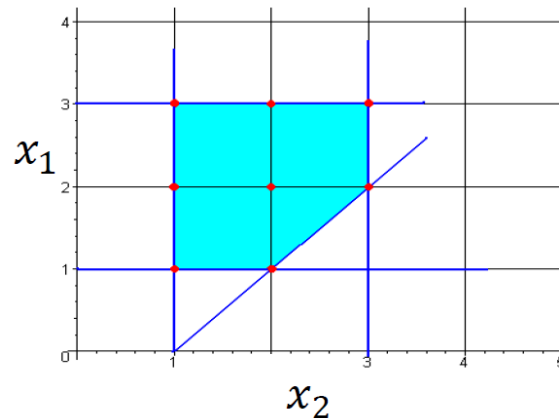
¡Pero **dominio relajado** es re-formulable a uno equivalente con **vértices enteros**!

$$\min_{x \in \mathbb{Z}_+^2} c^T x$$

$$s.a. x_1 - x_2 \leq 1$$

$$x_1, x_2 \geq 1$$

$$x_1, x_2 \leq 3$$

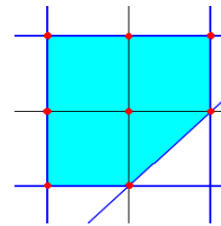
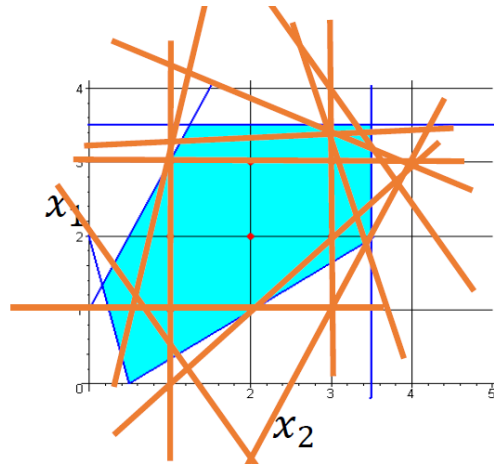


- Problema entero equivalente.
- Solución entera para cualquier c .

FORMULACIÓN IDEAL: ENVOLTURA CONVEXA

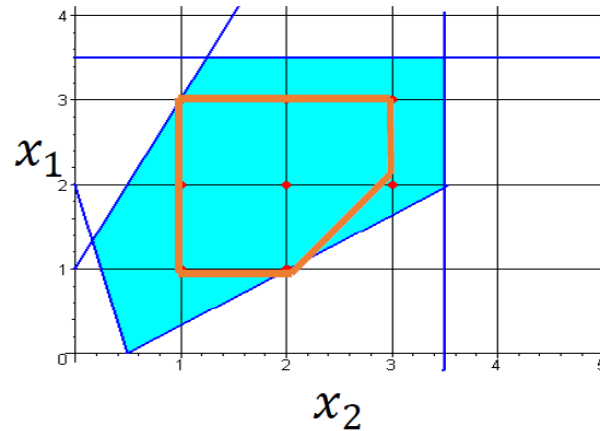
- La envoltura convexa **Conv**($\mathbb{X}$) es el dominio lineal-continuo de menor volumen que contiene al dominio lineal-entero $\mathbb{X}$
- Formalmente, **Conv**($\mathbb{X}$) está definido como la intersección de toda desigualdad lineal válida para $\mathbb{X}$:

$$\text{Conv}(X) = \bigcap_{\{a^T x \leq \beta\} \supseteq X} \{x \in \mathbb{R}^n : a^T x \leq \beta\}$$



FORMULACIÓN IDEAL: ENVOLTURA CONVEXA

- **Conv**($\mathbb{X}$) también es:
- El conjunto generado por toda combinación convexa de soluciones factibles enteras



Observaciones

- $\mathbb{X} \subseteq \text{Conv}(\mathbb{X}) \subseteq \mathbb{X}^R$
- $\min_{x \in \mathbb{X}^R} c^T x \leq \min_{x \in \text{Conv}(\mathbb{X})} c^T x = \min_{x \in \mathbb{X}} c^T x$

ALGORITMO DE BRANCH & BOUND

- ❖ Conceptos básicos
- ❖ **Algoritmo Branch & Bound**
- ❖ Planos cortantes

RESUMEN DE ALGORITMOS DE SOLUCIÓN

➤ Algoritmo de Branch & Bound (B&B):

- Idea: dividir para conquistar. Particiona dominio en subdominios y resuelve relajaciones de subdominios.
- En cada subdominio relajado: (1) hay solución entera, (2) se descarta existencia de solución óptima, o (3) se particiona más

➤ Algoritmo de Planos Cortantes

- Idea: podar dominio relajado y acercarse a envoltura convexa
- Adiciona desigualdades lineales válidas al dominio entero que “cortan” soluciones fraccionarias del dominio relajado

➤ Método híbrido: Branch & Bound & Cut (B&C)

- Esta es la base del funcionamiento de Gurobi

BRANCH AND BOUND: CONCEPTOS GENERALES

- **Solución incumbente (x^I)**: Mejor solución factible encontrada
- **Valor incumbente (v^I)**: Valor de la función objetivo en la solución incumbente
- **Mayor cota inferior (v_{LB})** demostrable del valor óptimo v
- **Relajación lineal de P (P^R)**

Inicialización B&B (problema minimización):

$$v_{LB} = -\infty; x^I = \emptyset; v^I = \infty$$

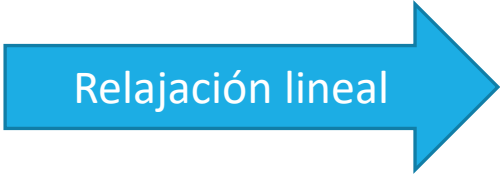
BRANCH AND BOUND: EJEMPLO CON NÚMEROS ENTEROS

➤ Resolvamos el siguiente problema entero:

$$P : \min_{x \in \mathbb{Z}_+^2} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$



Relajación lineal

$$P^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

BRANCH AND BOUND: P^R

➤ Resolvamos P^R

$$P^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

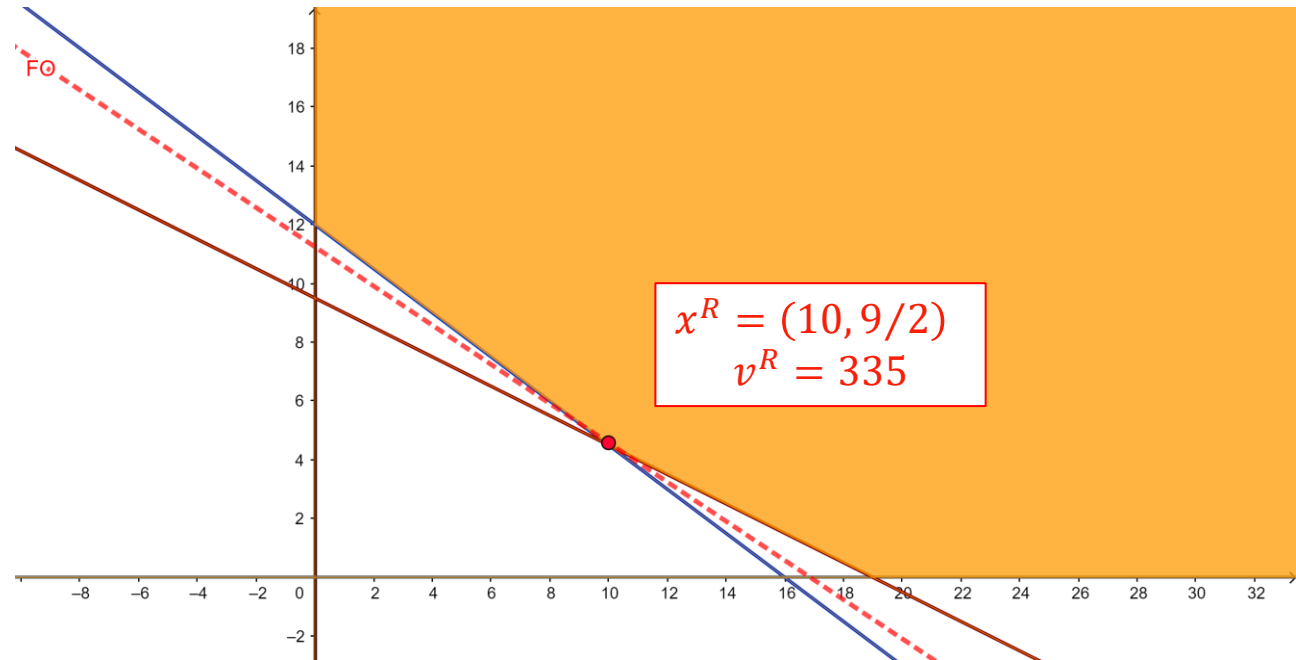
$$\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x^I = \emptyset; v^I = \infty$$

$$v_{LB} = -\infty$$

$$L = \{P\}$$



Actualizamos cota inferior...

$$x^I = \emptyset; v^I = \infty$$

$$v_{LB} = 335$$

$$L = \{ \quad \}$$

BRANCH AND BOUND: P^R

➤ Resolvamos P^R

$$P^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

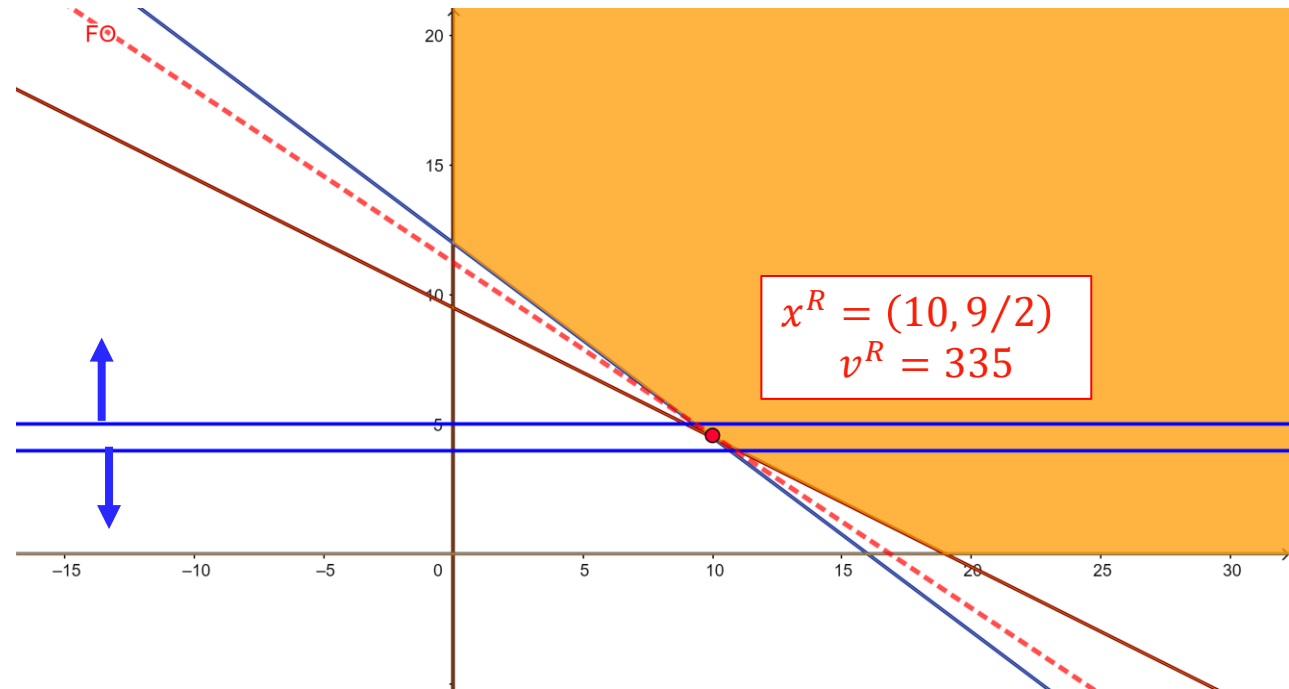
$$\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x^I = \emptyset; v^I = \infty$$

$$v_{LB} = 335$$

$$L = \{ \}$$



Ya que x_2 es fraccionaria,
dividimos en $x_2 \geq 5$ o $x_2 \leq 4$

BRANCH AND BOUND: RAMIFICACIÓN INICIAL

- Se crean dos problemas “hijos” de P : P_1 y P_2
 - Unión posee solución óptima original x^* , pues no elimina soluciones enteras: $v = \min\{v_1, v_2\}$
 - Unión relajada elimina el vértice fraccionario: $(10, 9/2)$
- Es decir: $v^R < \min\{v_1^R, v_2^R\} \leq v$

$$P_1 : \min_{x \in Z_+^2} 20x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x_2 \geq 5$$

$$P_2 : \min_{x \in Z_+^2} 20x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x_2 \leq 4$$

BRANCH AND BOUND: P_1^R

➤ Resolvamos P_1^R

$$P_1^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.t. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

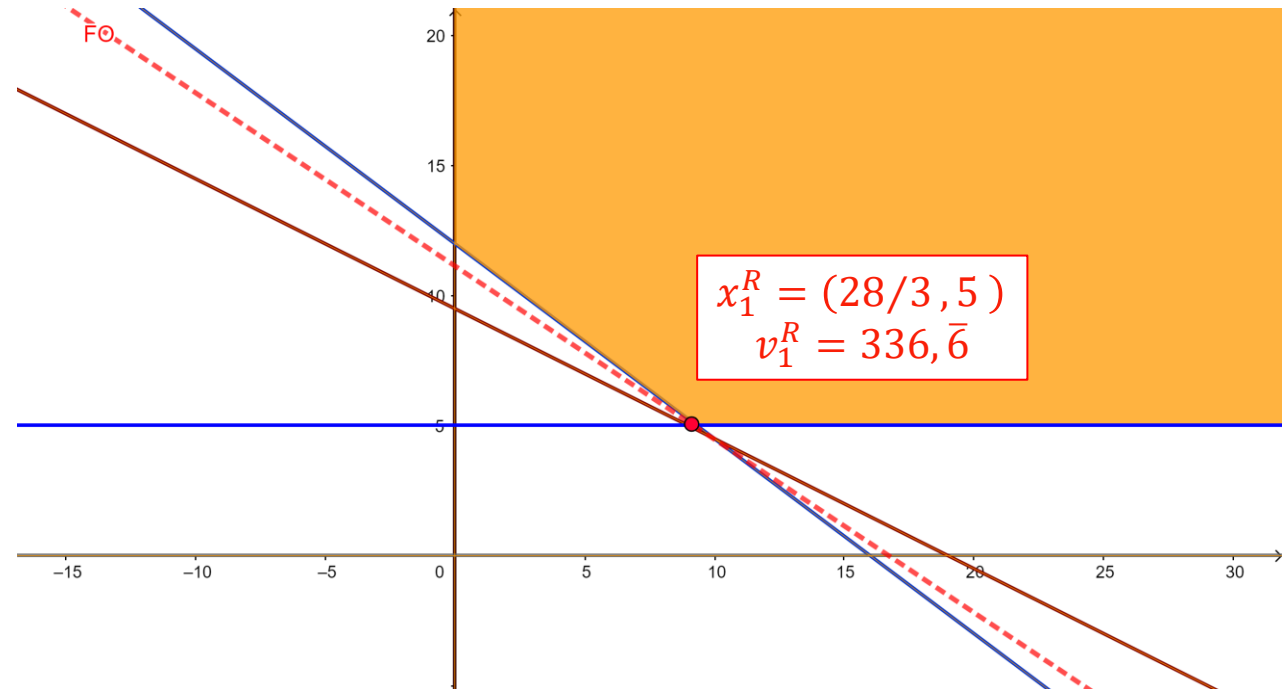
$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x_2 \geq 5$$

$$x^I = \emptyset; v^I = \infty$$

$$v_{LB} = 335$$

$$L = \{P_2\}$$



BRANCH AND BOUND: P_1^R

➤ Resolvamos P_1^R

$$P_1^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

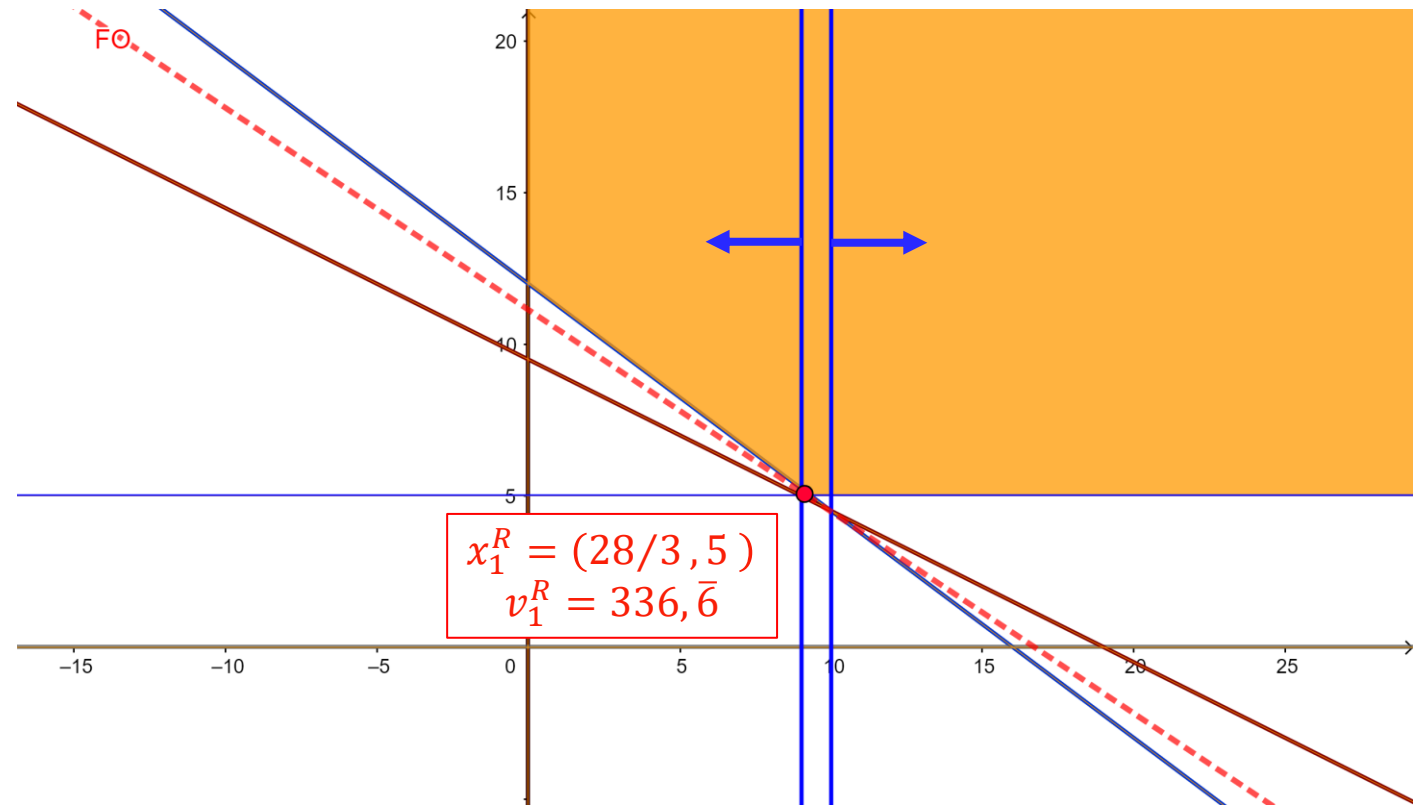
$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x_2 \geq 5$$

$$x^I = \emptyset; v^I = \infty$$

$$v_{LB} = 335$$

$$L = \{P_2\}$$



x_1 es fraccionaria, dividimos en $x_1 \geq 10$ o $x_1 \leq 9$

BRANCH AND BOUND: RAMIFICACIÓN P_1

➤ Se crean dos problemas “hijos” de P_1 : P_{11} y P_{12}

- Falta todavía resolver P_2
- Unión posee solución óptima original $x^*: v = \min\{v_{11}, v_{12}, v_2\}$
- Unión relajada elimina el vértice fraccionario: $(28/3, 5)$

$$v^R < \min\{v_1^R, v_2^R\} < \min\{v_{11}^R, v_{12}^R, v_2^R\} \leq v$$

$$P_{11} : \min_{x \in Z_+^2} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x_2 \geq 5$$

$$x_1 \geq 10$$

$$P_{12} : \min_{x \in Z_+^2} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x_2 \geq 5$$

$$x_1 \leq 9$$

BRANCH AND BOUND: P_{11}^R

➤ Resolvamos P_{11}^R

$$P_{11}^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

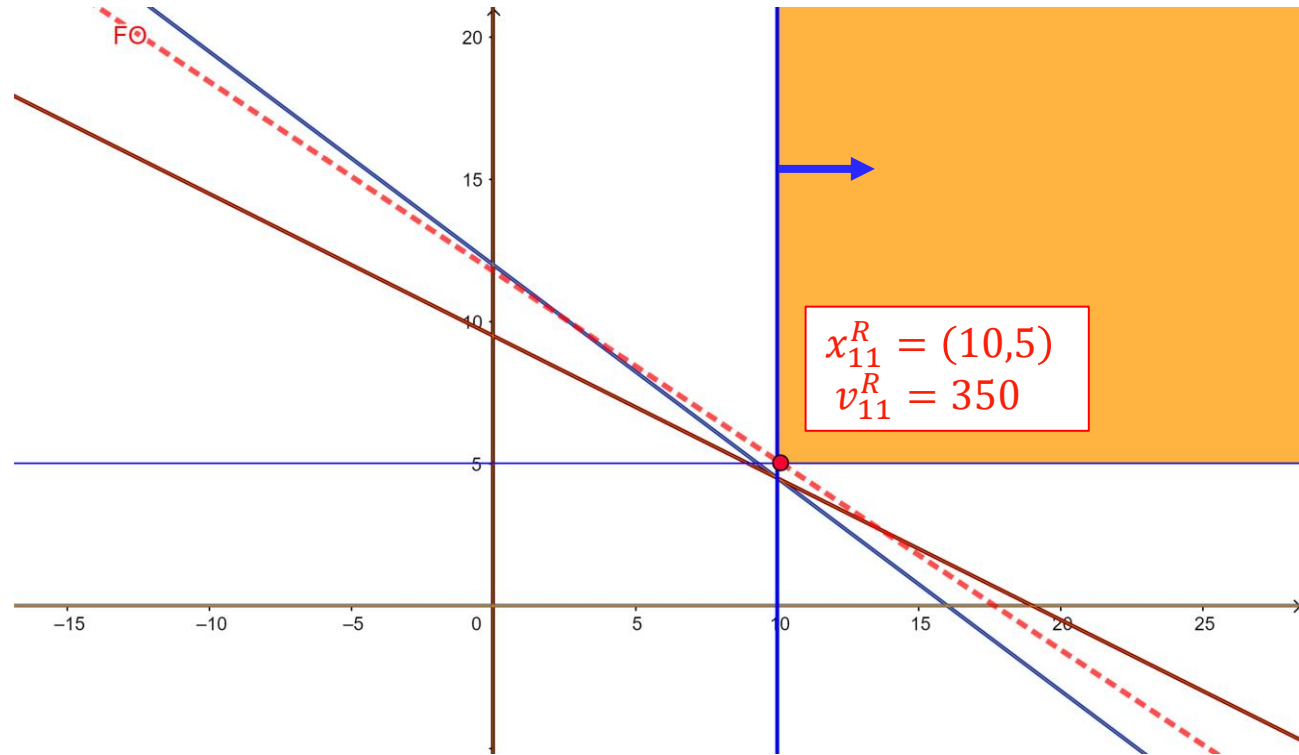
$$x_2 \geq 5$$

$$x_1 \geq 10$$

$$x^I = \emptyset; x^I = \infty$$

$$v_{LB} = 335$$

$$L = \{P_{12}, P_2\}$$



Solución factible para P , actualizamos incumbente:

$$x^I = (10, 5), v^I = 350$$

$$v_{LB} = 335$$

$$L = \{P_{12}, P_2\}$$

→ Podemos, pues no hay mejores soluciones hacia abajo

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

INTRODUCCIÓN A PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Primer Semestre, 2024

CALIDAD DEL INCUMBENTE (GAP %)

- Diferencia porcentual entre el incumbente y el valor óptimo:

$$\text{gap}(x^I) = \frac{v^I}{v^*} - 1 \leq \frac{v^I}{v_{LB}} - 1$$

- En nuestro caso: $\text{gap}(10,5) \leq \frac{350}{335} - 1 = 4,48\%$
- Algoritmo entrega medidas de calidad para soluciones intermedias

BRANCH AND BOUND: P_2^R

➤ Resolvamos P_2^R

$$P_1^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

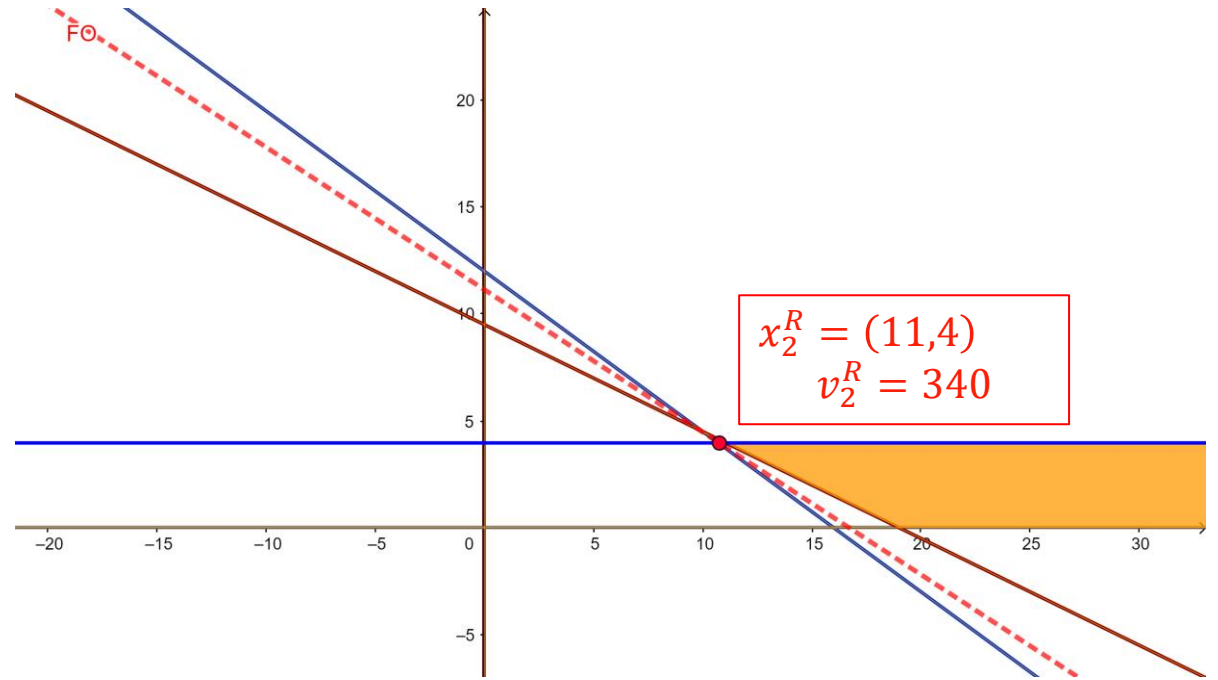
$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x_2 \leq 4$$

$$x^I = (10, 5), v^I = 350$$

$$v_{LB} = 335$$

$$L = \{P_{12}\}$$



Solución factible para P y es menor, actualizamos incumbente:

$$x^I = (11, 4), v^I = 340$$

$$v_{LB} = 335$$

$$L = \{P_{12}\}$$

→ Podemos, pues no hay mejores soluciones hacia abajo

ACTUALIZACIÓN DE LA COTA INFERIOR

- Se ha resuelto un **nivel nuevo** (P_1 y P_2).

$$v_{LB} = \min \{v_1^R, v_2^R\} = \min(336, \bar{6}; 340) = 336, \bar{6} > 335$$

- Nuevo gap $\leq \left(\frac{340}{336, \bar{6}} - 1 \right) = 0,99\%$

BRANCH AND BOUND: P_2^R

➤ Resolvamos P_2^R

$$P_1^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

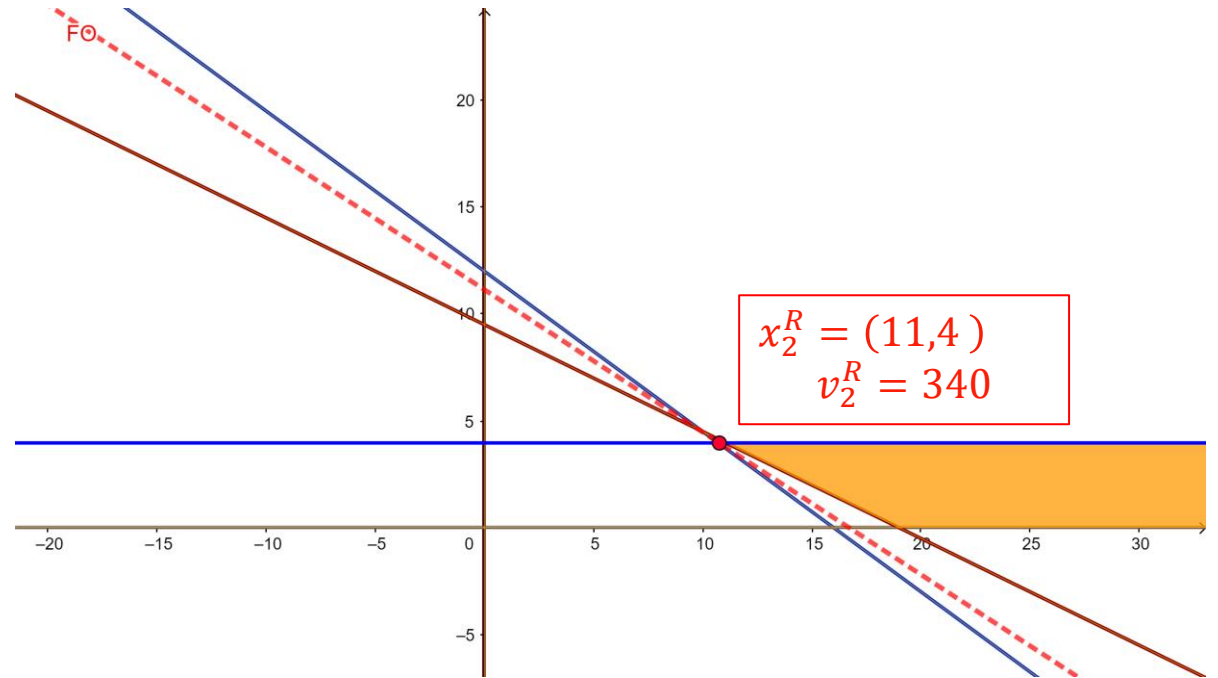
$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x_2 \leq 4$$

$$x^I = (10, 5), v^I = 350$$

$$v_{LB} = 335$$

$$L = \{P_{12}\}$$



Solución factible para P y es menor, actualizamos incumbente:

$$x^I = (11, 4), v^I = 340$$

$$v_{LB} = 336, \bar{6}$$

$$L = \{P_{12}\}$$

→ Podemos, pues no hay mejores soluciones hacia abajo

BRANCH AND BOUND: P_{12}^R

➤ Resolvamos P_{12}^R

$$P_{12}^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

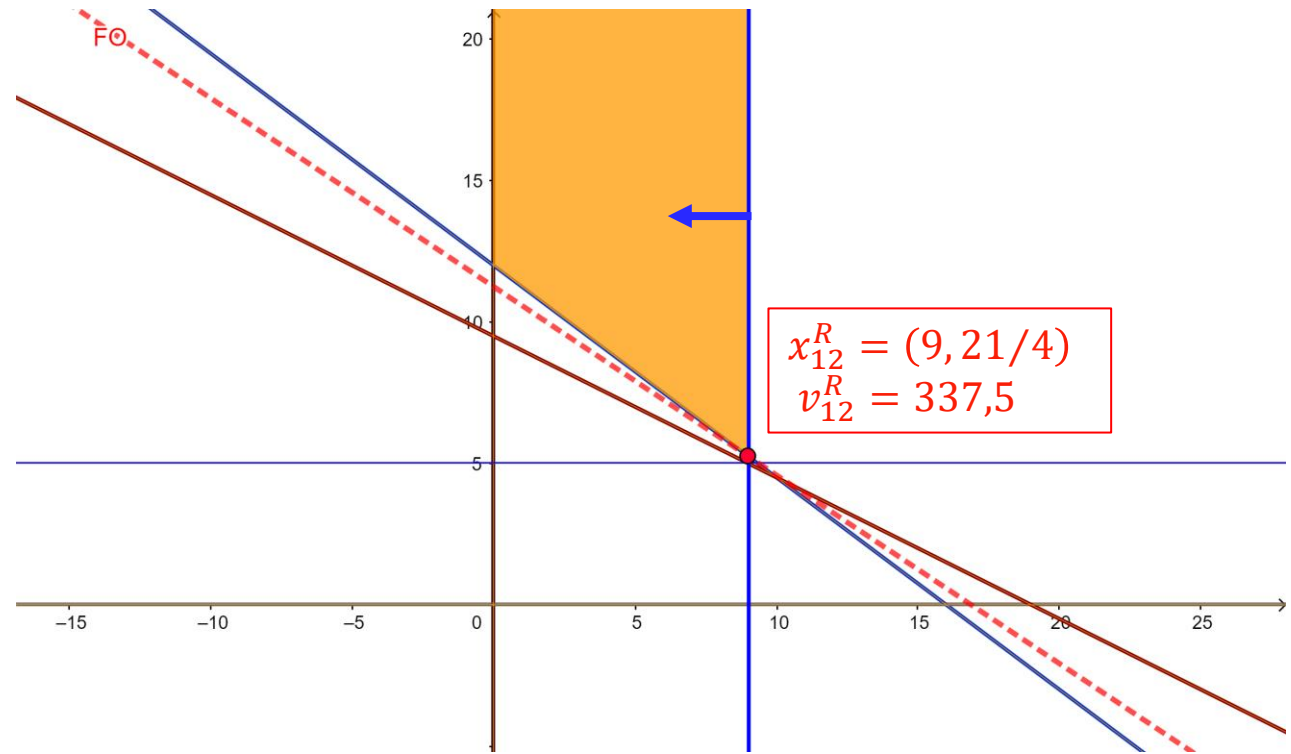
$$x_2 \geq 5$$

$$x_1 \leq 9$$

$$x^I = (11, 4), v^I = 340$$

$$v_{LB} = 336, \bar{6}$$

$$L = \{P_{12}\}$$



x_2 es fraccionaria, dividimos en $x_2 \geq 6$ o $x_2 = 5$

BRANCH AND BOUND: P_{12}^R

➤ Resolvamos P_{12}^R

$$P_{12}^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

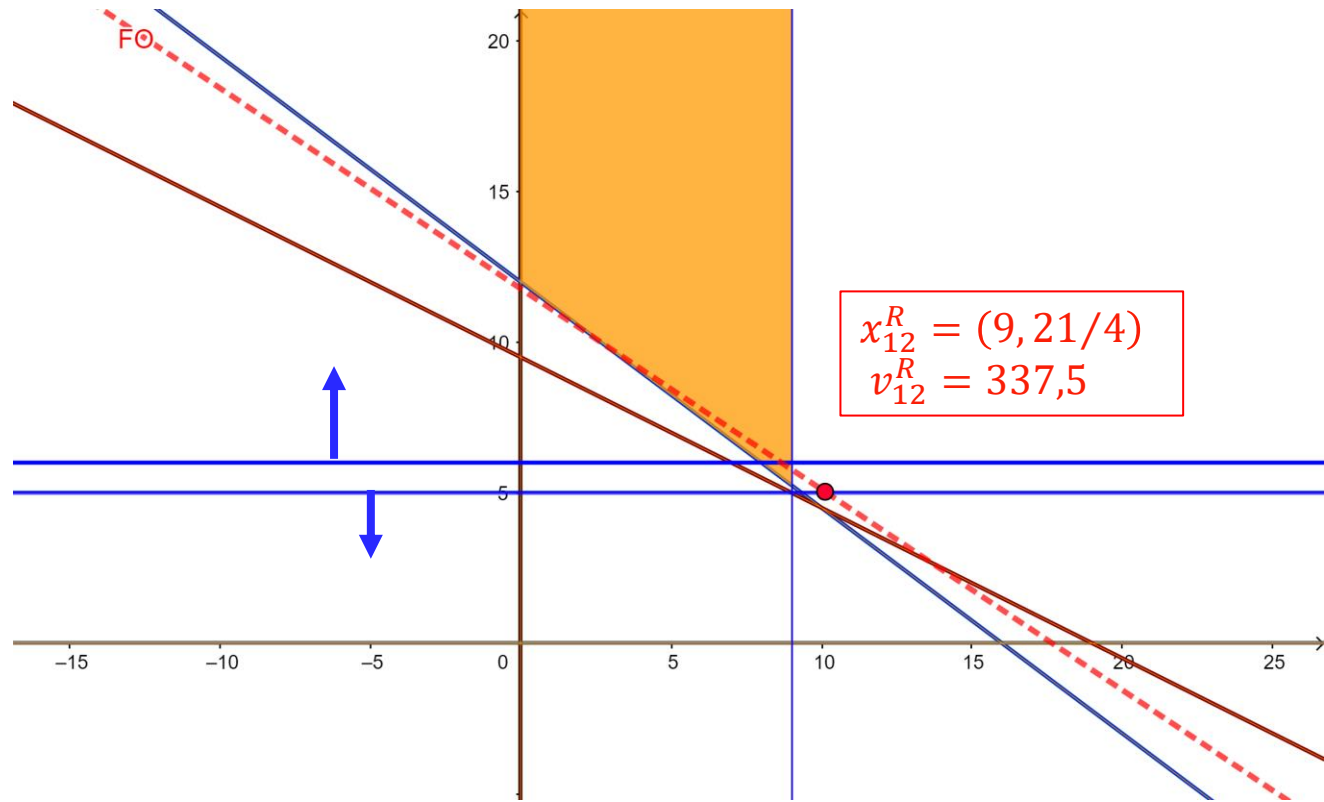
$$x_2 \geq 5$$

$$x_1 \leq 9$$

$$x^I = (11, 4), v^I = 340$$

$$v_{LB} = 336, \bar{6}$$

$$L = \{P_{121}, P_{122}\}$$



x_2 es fraccionaria, dividimos en $x_2 \geq 6$ o $x_2 = 5$

Hemos resuelto un **nuevo nivel** P_{11} y P_{12} , actualizamos cota inferior: $v_{LB} = \min \{v_{11}^R, v_{12}^R, v_2^R\} = 337,5$

BRANCH AND BOUND: P_{12}^R

➤ Resolvamos P_{12}^R

$$P_{12}^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

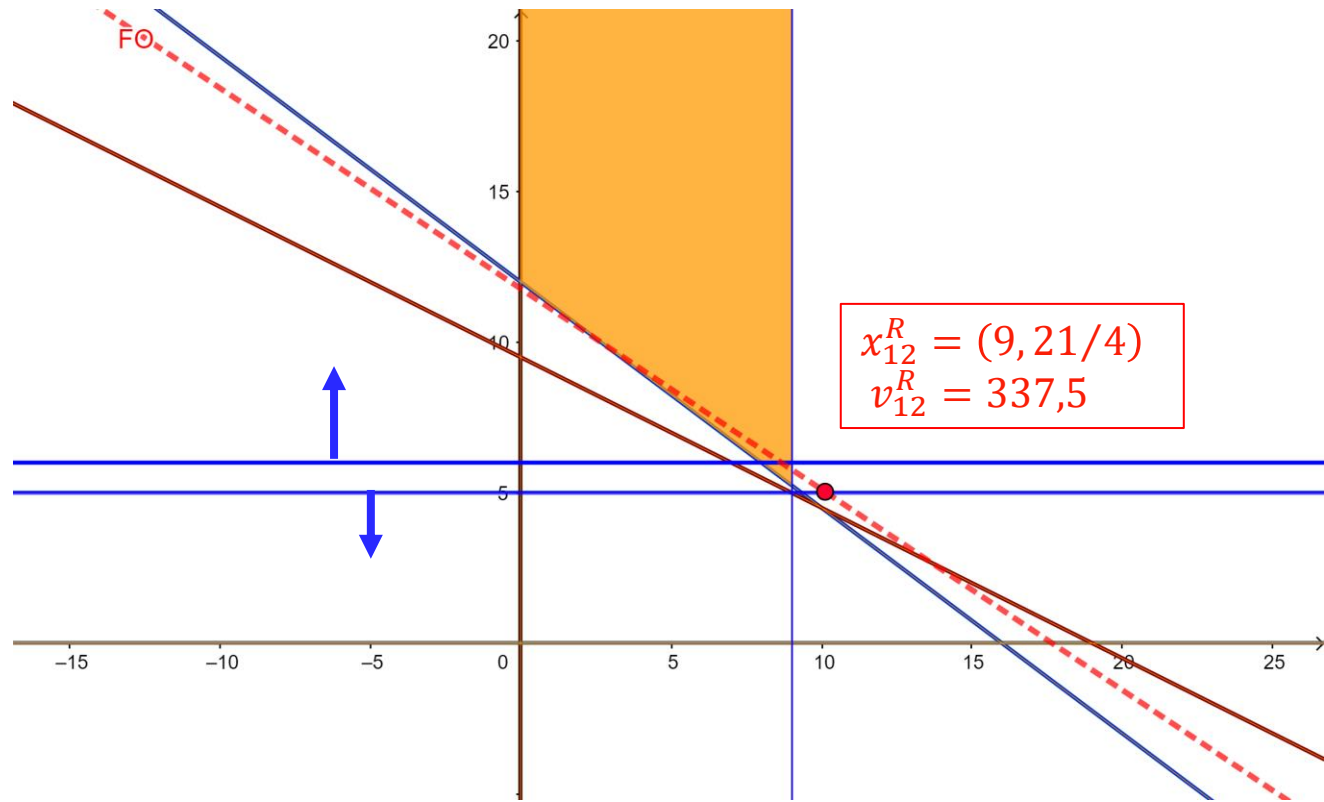
$$x_2 \geq 5$$

$$x_1 \leq 9$$

$$x^I = (11, 4), v^I = 340$$

$$v_{LB} = 337,5$$

$$L = \{P_{121}, P_{122}\}$$



x_2 es fraccionaria, dividimos en $x_2 \geq 6$ o $x_2 = 5$

Hemos resuelto un nuevo nivel, actualizamos

cota inferior: $v_{LB} = \min \{v_{11}^R, v_{12}^R, v_2^R\} = 337,5$

BRANCH AND BOUND: P_{121}^R

➤ Resolvamos P_{121}^R

$$P_{121}^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

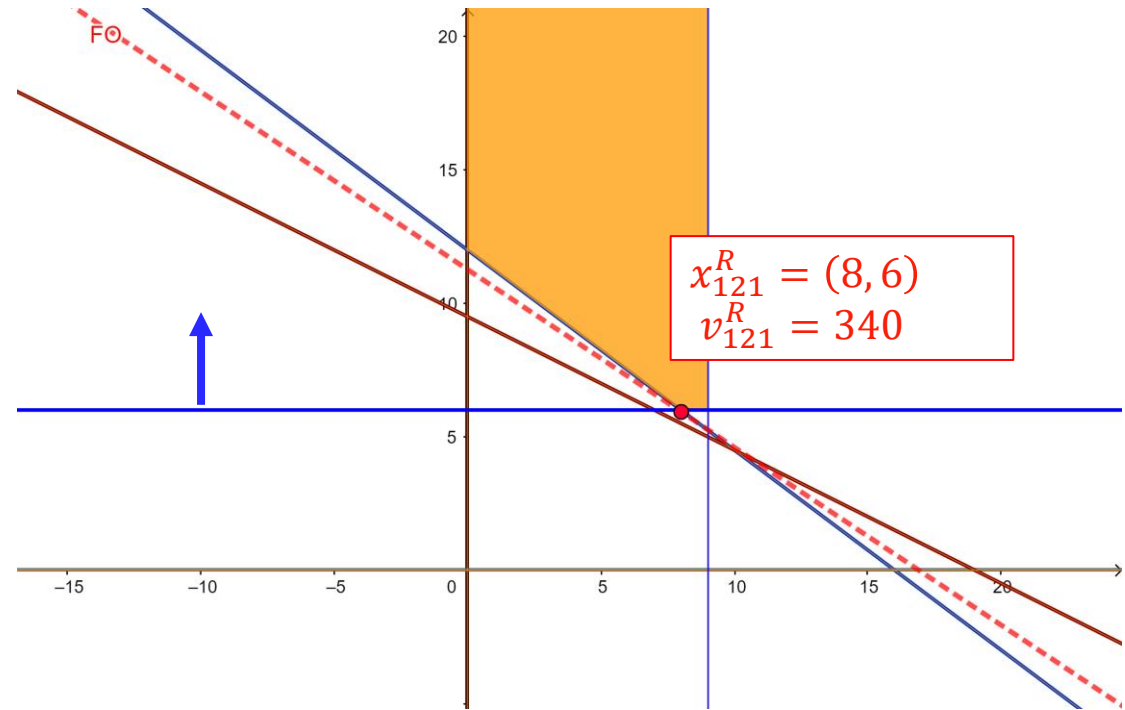
$$x_2 \geq 6$$

$$x_1 \leq 9$$

$$x^I = (11, 4), v^I = 340$$

$$v_{LB} = 337,5$$

$$L = \{P_{122}\}$$



$$x_{121}^R = (8, 6)$$

$$v_{121}^R = 340$$

Solución factible para P
igual que incumbente:

$$x^I = (11, 4); (8, 6)$$

$$v^I = 340$$

$$v_{LB} = 337,5$$

$$L = \{P_{122}\}$$

→ Podemos, pues no
hay mejores
soluciones hacia abajo

BRANCH AND BOUND: P_{122}^R

➤ Resolvamos P_{122}^R

$$P_{122}^R : \min_{x \geq 0} 20x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 48$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 19$$

$$x_2 = 5$$

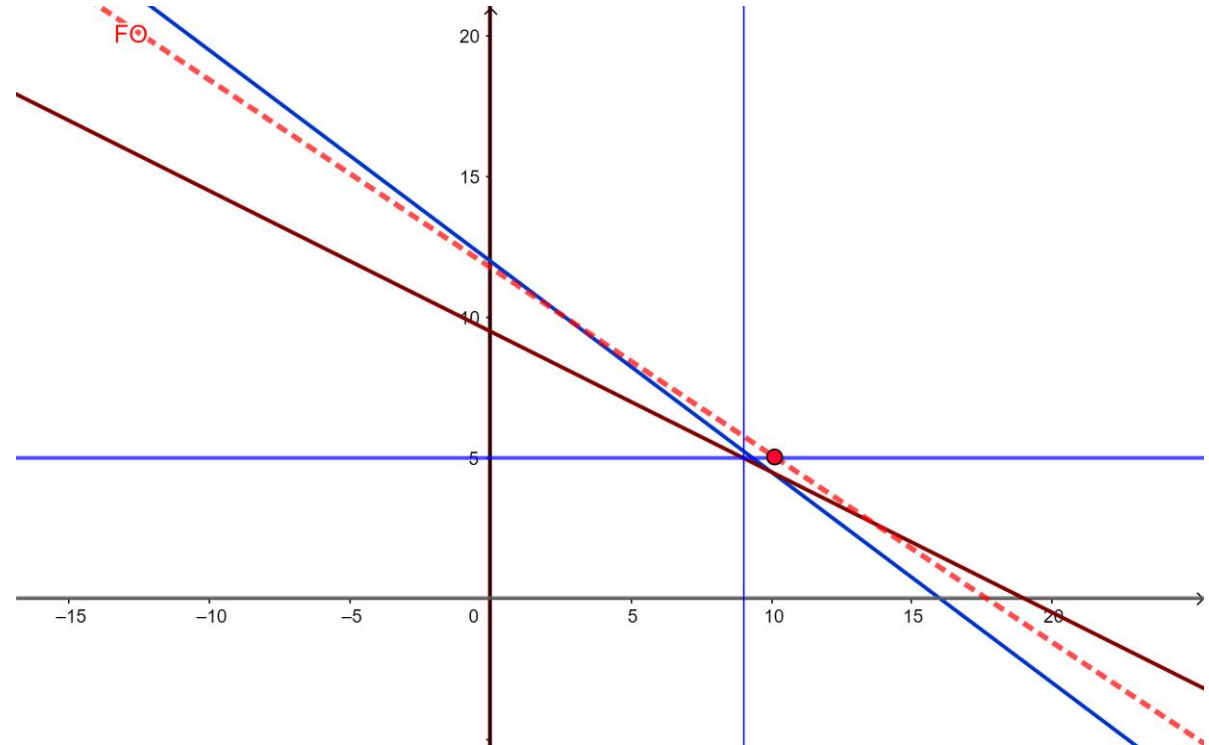
$$x_1 \leq 9$$

$$x^I = (11, 4); (8, 6)$$

$$v^I = 340$$

$$v_{LB} = 337,5$$

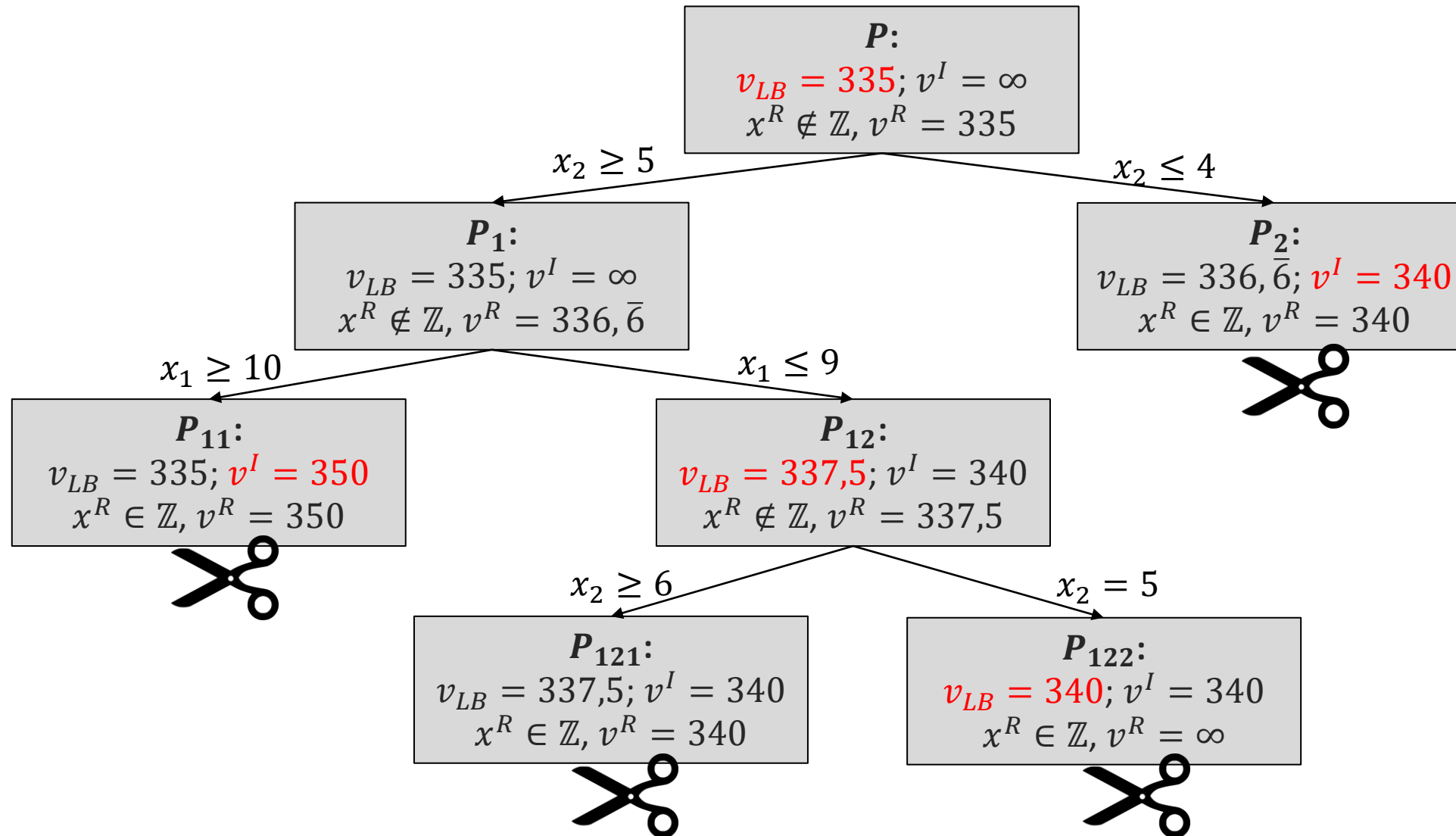
$$L = \{ \}$$



Solución infactible, por lo que se poda

→ No quedan más problemas abiertos

ÁRBOL BRANCH & BOUND



HISTORIA DEL ALGORITMO BRANCH & BOUND

Presentado en 1960 por:



Ailsa Horton Land
(England, 1927-2021)



Alison Grant Harcourt
(Australia, 1929)

REGLAS DE PODA DE UN NODO

Se elimina un nodo k si:

1. $\mathbb{X}_k^R$ **es infactible**: todo hijo lo será
2. $v_k^R \geq v^I$: valor óptimo relajado no supera al incumbente (i.e., cualquier hijo tampoco lo hará)
3. $x^R \in \mathbb{Z}$ (es entera): Se lee solución y actualiza incumbente si $v_k^R < v^I$.

Si no se poda, entonces ramificar en dos nodos.

ALGORITMO BRANCH & BOUND

1. **Input:** Problema en forma estándar

$$P : \min_{x \geq 0} \left\{ c^T x : Ax = b, x_i \in \mathbb{Z}, i \in I \right\}$$

2. **Inicialización**

$$L \leftarrow \{P\}; x^I = \emptyset; v^I = \infty; v_{LB} = -\infty$$

3. **Test de optimalidad:** si $L = \emptyset$ o $v^I = v_{LB}$, **retornar** $x^* = x^I$

4. **Remover nodo P_k desde lista L**

a) Resolver relajación lineal del nodo: x^R

b) **Actualizar cota inferior v_{LB}**

c) Si es infactible o $c^T x^R \geq v^I$, **ir a paso 3**

d) Si $x^R \in \mathbb{Z} \ \forall j \in I: x^I \leftarrow x^R$ (actualizar incumbente), **ir a paso 3**

e) Ramificar: Escoger $i \in I$ tal que $x_i^R \notin \mathbb{Z}$ y crear dos problemas hijo: $P_{k,1}, P_{k,2}$ de P_k , cada uno con una restricción adicional:

i. $P_{k,1}$ con $x_i \leq \lfloor x_i^R \rfloor$

ii. $P_{k,2}$ con $x_i \geq \lceil x_i^R \rceil$

f) Cargar hijos en cola: $L \leftarrow L \cup \{P_{k,1}, P_{k,2}\}$, **ir a paso 4.**

ACTUALIZAR COTA INFERIOR

- v_{LB} representa una cota inferior demostrable de v
- Es una cota inferior a toda solución no revisada
- Ejemplo:

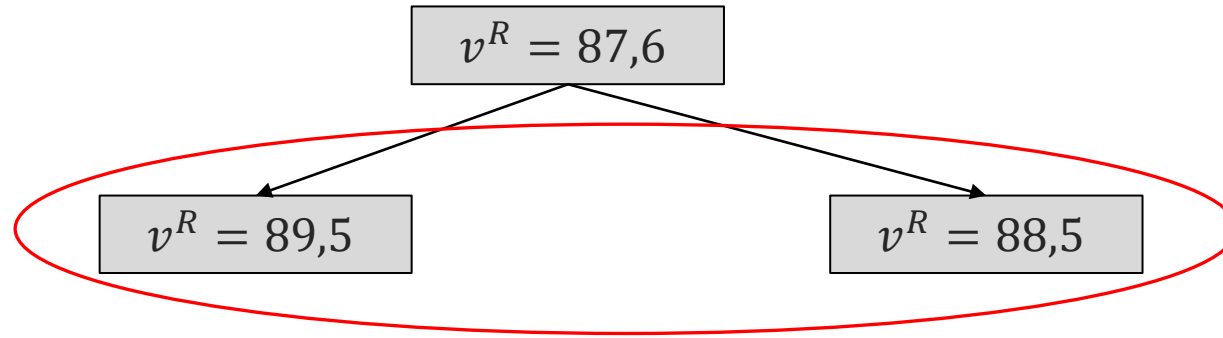
$$\begin{aligned} v^I &= \infty \\ v_{LB} &= 88 \end{aligned}$$

$$v^R = 87,6$$

ACTUALIZAR COTA INFERIOR

- v_{LB} representa una cota inferior demostrable de v
- Es una cota inferior a toda solución no revisada
- Ejemplo:

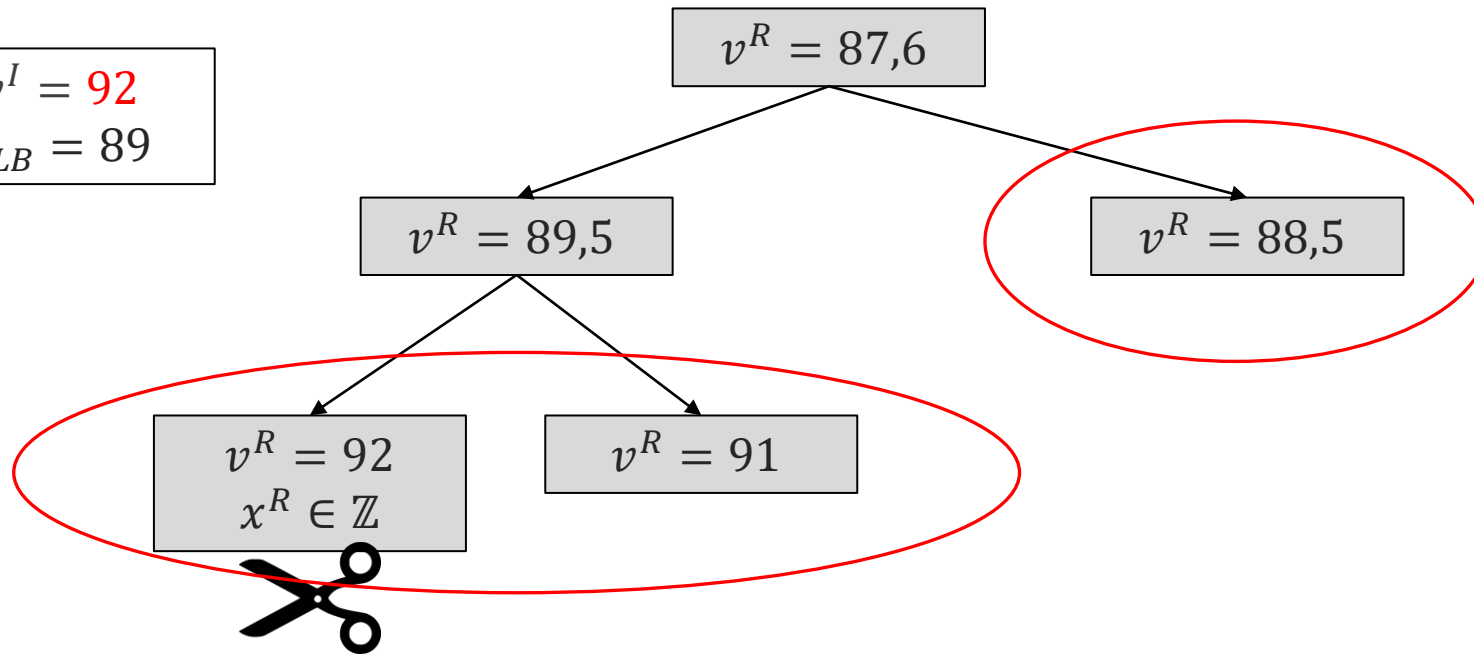
$$\begin{array}{l} v^I = \infty \\ v_{LB} = 89 \end{array}$$



ACTUALIZAR COTA INFERIOR

- v_{LB} representa una cota inferior demostrable de v
- Es una cota inferior a toda solución no revisada
- Ejemplo:

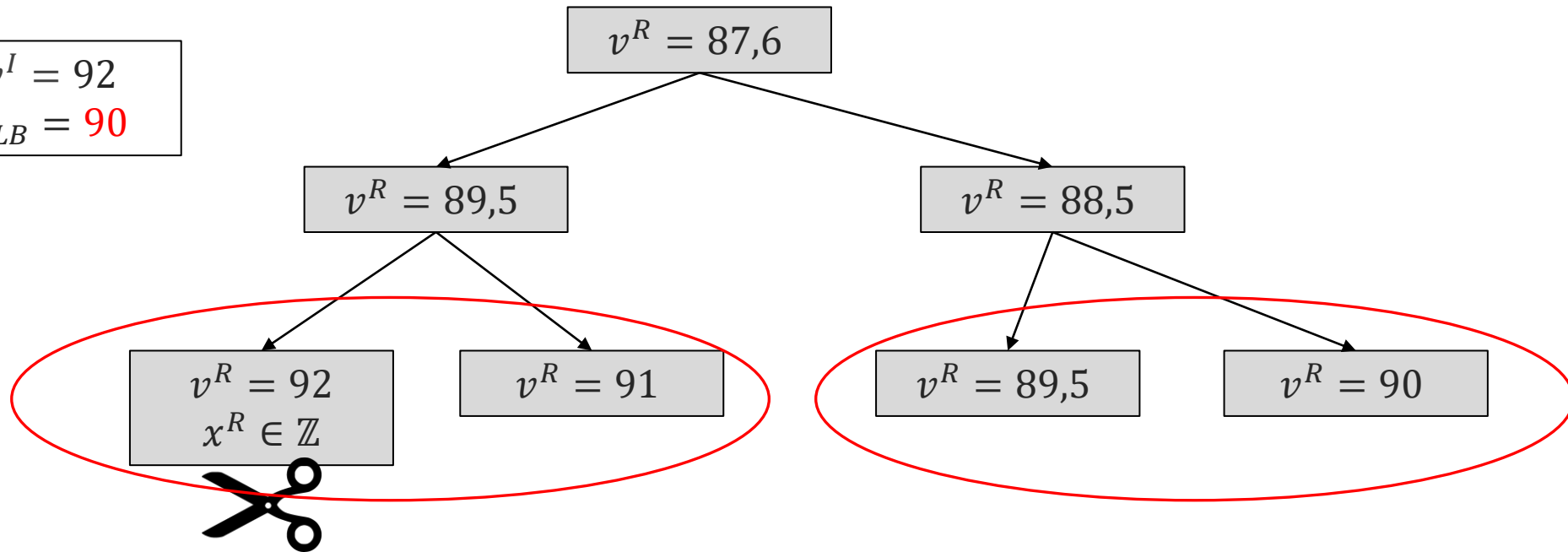
$$\begin{array}{l} v^I = 92 \\ v_{LB} = 89 \end{array}$$



ACTUALIZAR COTA INFERIOR

- v_{LB} representa una cota inferior demostrable de v
- Es una cota inferior a toda solución no revisada
- Ejemplo:

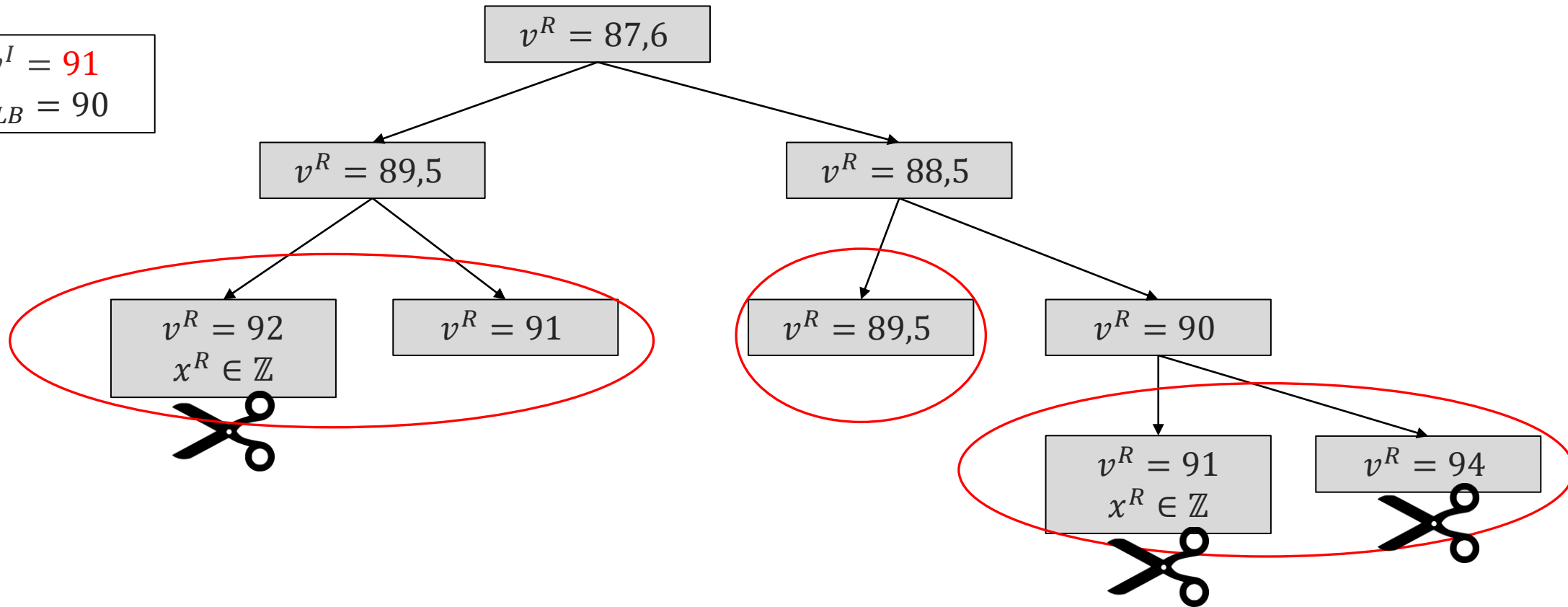
$$\begin{array}{l} v^I = 92 \\ v_{LB} = 90 \end{array}$$



ACTUALIZAR COTA INFERIOR

- v_{LB} representa una cota inferior demostrable de v
- Es una cota inferior a toda solución no revisada
- Ejemplo:

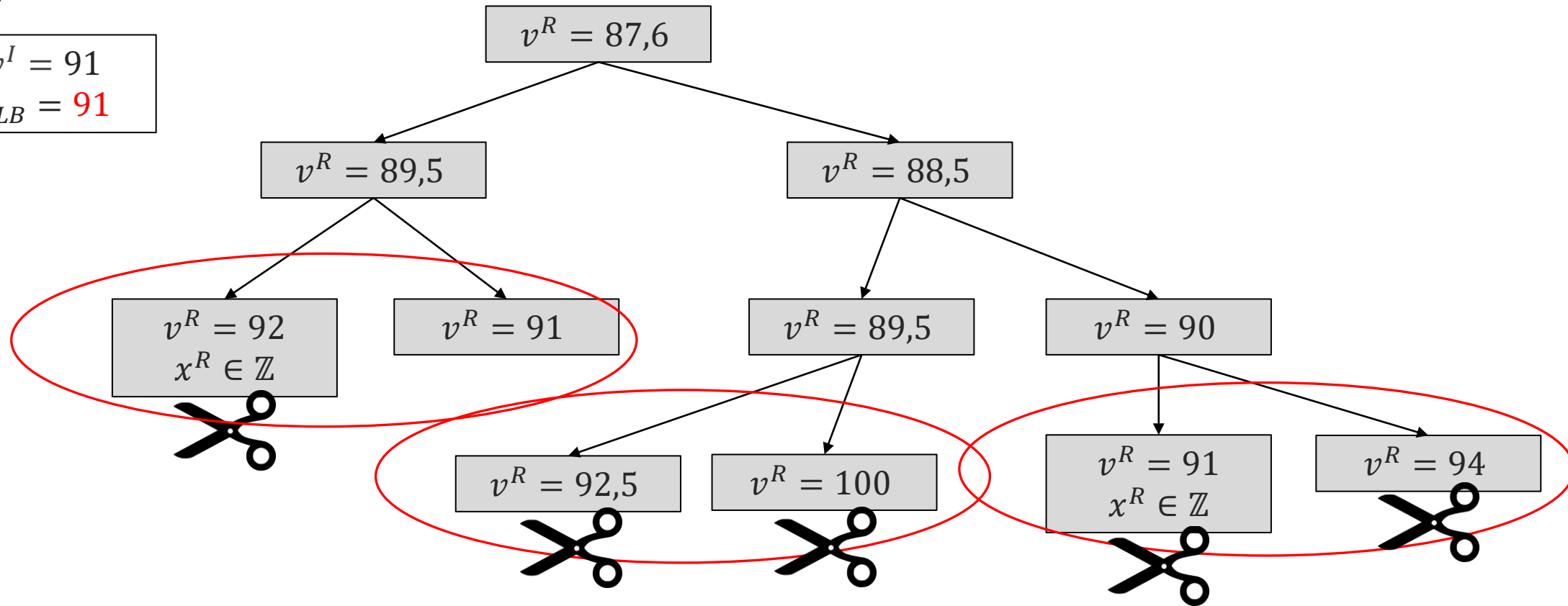
$$\begin{array}{l} v^I = \mathbf{91} \\ v_{LB} = 90 \end{array}$$



ACTUALIZAR COTA INFERIOR

- v_{LB} representa una cota inferior demostrable de v
- Es una cota inferior a toda solución no revisada
- Ejemplo:

$$\begin{array}{l} v^I = 91 \\ v_{LB} = \mathbf{91} \end{array}$$



CRITERIO TÉRMINO EN B&B

Criterio exacto de término:

- Terminar si $L = \emptyset$ o $v_{LB} = v^I$
- Puede ser muy caro exigir terminar con solución óptima

Criterio aproximado de término:

- En la práctica uno queda satisfecho con solución óptima $\epsilon\%$ – *óptima*:

$$\frac{v^I}{v_{LB}} \leq 1 + \frac{\epsilon}{100}$$

SELECCIÓN DE NODO EN LISTA DE PENDIENTES L

¿En qué orden exploro el árbol? Tres enfoques:

DFS (Depth First Search)

- Resolver nodo más profundo del árbol primero
- Un nodo más profundo fija antes más valores y tiende a encontrar rápidamente soluciones factibles

BFS (Breadth First Search)

- Resolver nodo menos profundo del árbol primero
- Al resolver un nivel, la cota se actualiza

Best Bound

- Escoge los hijos del nodo con el menos valor óptimo relajado
- Actualiza rápidamente la cota inferior
- Minimiza el tamaño del árbol

B&B EN PROBLEMAS DE GRAN TAMAÑO

1. ¿Cómo resolver hijo de un problema relajado ya resuelto?

SIMPLEX DUAL: recupera desde solución factible dual (infactible primal)

2. ¿En qué variable fraccionaria ramificar?

- Strong Branching: la que maximice $v_{Hijo}^R - v_{Padre}^R$ (desconocido *a priori*)
- Pseudocost Branching: estimar cambio mediante costos reducidos de las variables involucradas en el nodo padre

PROBLEMA PROPUESTO

- Pruebe con cualquier A, b, c en forma estándar y lista de variables enteras I
- Que retorne dependiendo del caso:
 - Una solución óptima única
 - Un certificado de no acotamiento (rayo de escape)
 - Infactibilidad (LP infactible o incumbente final $-\infty$)



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

INTRODUCCIÓN A PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024